

HANWHA SYSTEMS · K-뉴딜 ACADEMY

무기체계 이해

INSTRUCTOR

강사 소개

주요 경력

- 現 고려대학교 경제기술안보연구원 연구교수
- 육군사관학교 기계시스템공학과 조교수('24.11. ~ 26. 3. 31)
 - * 담당과목 : 국방 M&S, 미래무기체계 등
- 육군미래혁신연구센터 AI/사이버기술연구과장('23.2. ~ 24.7.)
 - * 핵심기술 담당분야 : AI 지휘통제체계, 전자전/사이버, 양자, 첨단소재
- 지상작전사령부 작전분석계획장교('18.9. ~ 23.2.)
- 육군분석평가단 모의분석계획장교('16.7. ~ 18.8.)
- 제 17보병사단 507-1대대장('14. 11. ~ 16. 6.)
- 한미연합사 연합전투모의실 UFG연습모의계획장교('13. 2. ~ 14. 10.)

학력

- 육군사관학교 토목공학 학사(1997)
- (M.S.)한국과학기술원 산업공학 석사(2006)
- (Ph.D.)국립공주대학교 군사과학정보학 공학박사(2022)



고려대학교
경제기술안보연구원
예) 육군 대령
조 정 군

강의 소개

I 강의 목표

- 전투수행기능에 따른 무기체계 분류와 특성을 이해하고,
- 미래에 운용 또는 개발 예상되는 무기체계 개발동향을 학습하여
- 무기체계를 연구·개발하는데 필요한 기초 소양을 구비

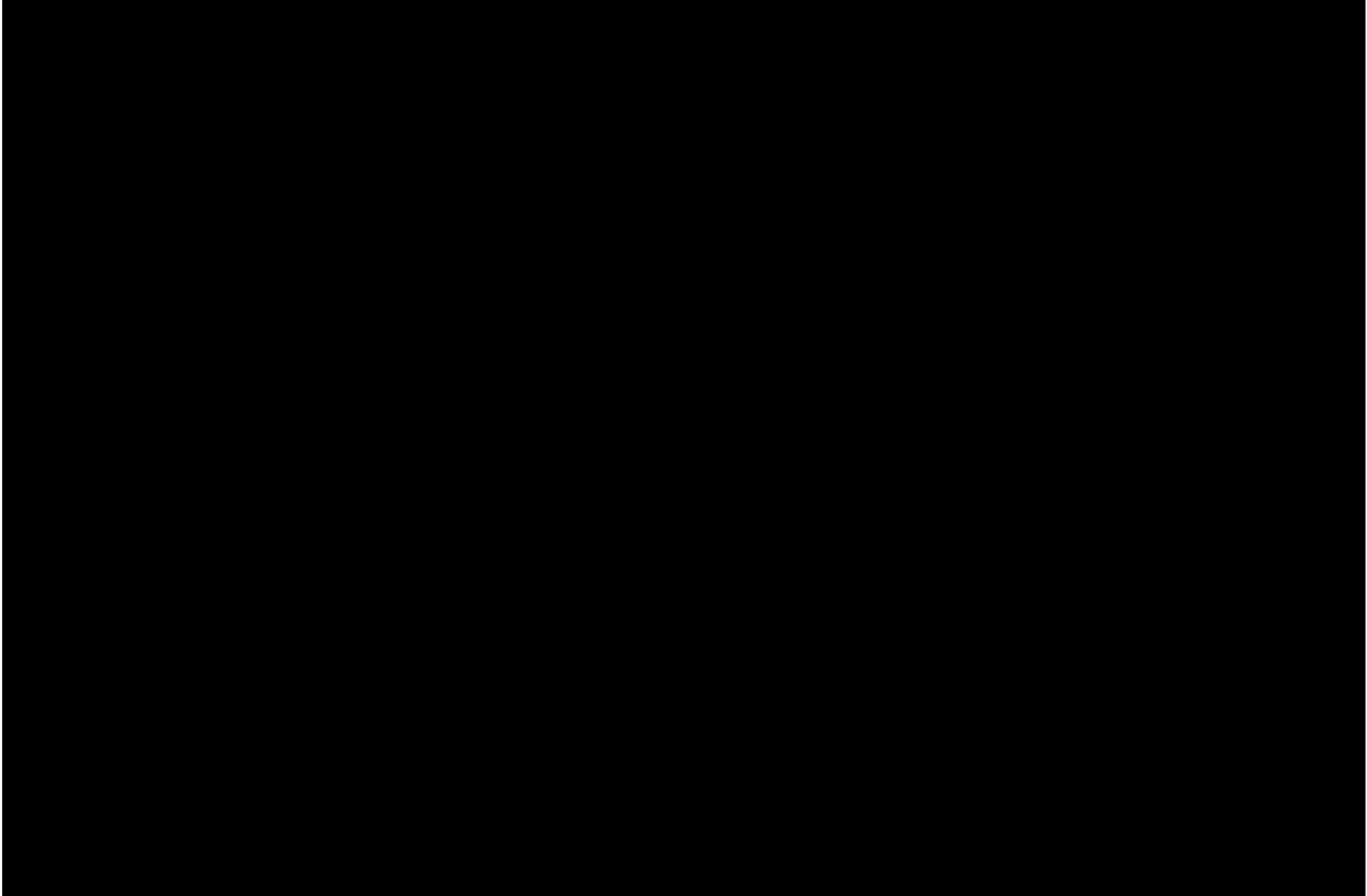
I 강의 내용

- 현재 무기체계의 분류와 특성, 운용개념
- 미래 운용 및 개발 예상되는 무기체계의 개발동향
- 전장기능 및 운용개념과 연계된 미래무기체계 개발방향

I 관련 근거

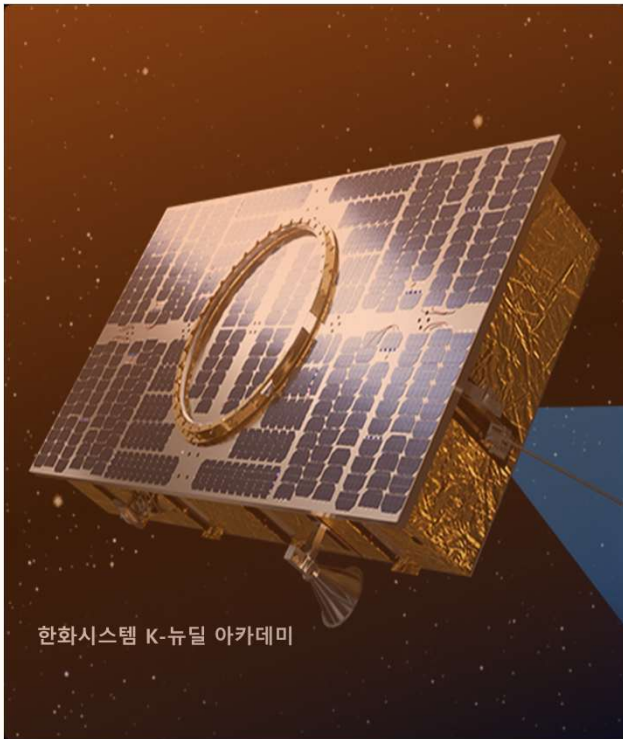
- 국방전력발전업무훈령(국방부훈령)(제3151호)(2026.3.30)
- '25-'39 국방기술기획서(국방기술진흥연구소)
- 2026 한국군 무기연감(디펜스타임즈)
- 위키피디아, 나무위키, 인터넷 공개자료 등

동영상 시청



목차

본 과정에서 다룰 주요 학습 목차입니다.



1. 무기체계 정의 / 분류
2. 지휘통제 · 통신 무기체계
3. 감시 · 정찰 무기체계
4. 기동 무기체계
5. 함정 무기체계
6. 항공 무기체계
7. 화력 무기체계
8. 방공 무기체계

1. 무기체계 정의 / 분류

들어가기 전에 ~

<출처 : <https://youtu.be/Ae0WT7OolSc>>

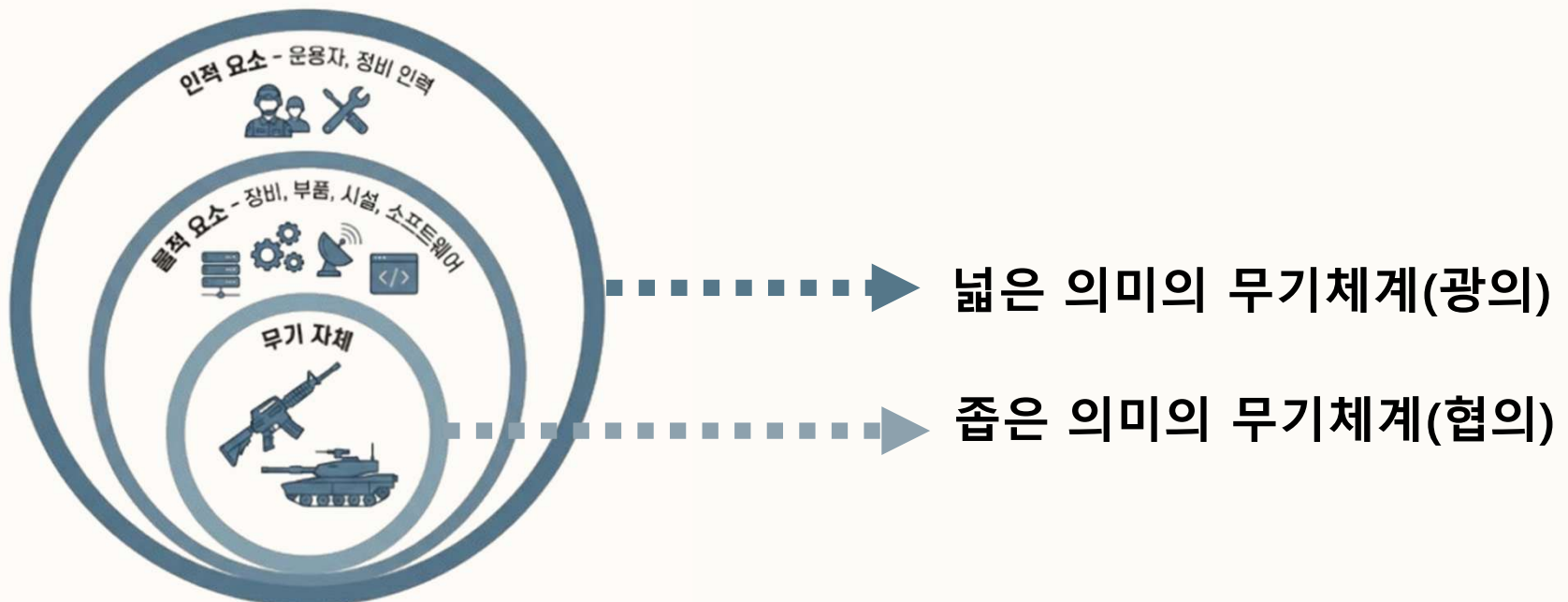


출처 : <https://youtu.be/Ae0WT7OolSc>

1.1 무기체계의 정의 (1/3)

무기체계란? <국방전력발전업무훈령 제 2절 8조>

1. 군사작전에 직접 운용되거나 전투력 발휘에 직접 영향을 미치는 장비 · 물자
2. 무기체계의 전투력 발휘에 영향을 미치는 장비 · 물자
3. 전투력 발휘에 영향을 미치는 주요 전술 훈련장비 및 소프트웨어, 관련시설
4. 전투력 운용과 능력배양, 전력증강 타당성 분석을 위한 M&S 체계 등

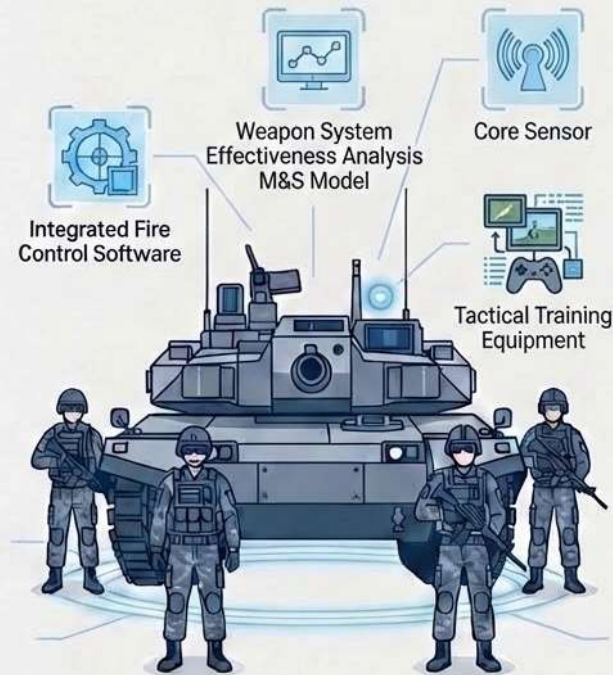


1.1 무기체계의 정의 (2/3)

Narrow Sense



Broad Sense (전력, 사람 ~)



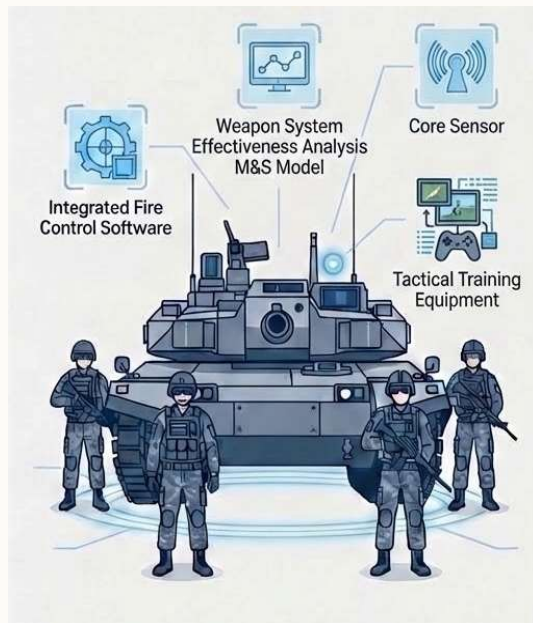
장거리 good
↑
한.미 (위성통신)
← AI.
system Integration

→ 육.목인 통합 체계: 어떤 것 없는 편협적 존재
그렇다면, 어디까지 무기체계로 봐야할까?

1.1 무기체계의 정의 (3/3)

■ 무기체계와 전력지원체계

- 전력지원체계: 무기체계 이외의 장비, 부품, 시설, 소프트웨어, 그 밖의 물품 등 제반요소



무기체계



전력지원체계

전투력 발휘엔 무기체계와 전력지원체계가 모두 필요하다.

1.2 전쟁양상과 무기체계의 발전 (1/5)

~ 무기체계 중요성을 알게 한 전쟁

2차 세계대전 (1939 ~ 1945)



• 주요 교전국

- 연합국 : 미국/영국/소련 등
- 주축국 : 독일/이탈리아/일본

• 전쟁 양상

- 기계·화기동전, 공지합동작전 개념 정립
- 전·차항공·기항공모함, 잠수함 전면 활용
- 레이더 및 원자무기, C2체계 능력 향상
- * 사망 : 군인 2,100 만명, 민간인 : 약 5,000 만명



독일의 U Boat



미 항공모함 엔터프라이즈



원자폭탄 리틀보이

1.2 전쟁양상과 무기체계의 발전 (2/5)

걸프전 (1990 ~ 1991)

반도체 정보통신
(베트남 남방)
→ 토착지산터
앙가일



- 주요 교전국
 - 연합군 : 미국/영국/프랑스/사우디 등
 - 이라크군
- 전쟁 양상 : 정보화 전쟁
 - 전쟁의 초점이 화력에서 정보우위로 이동
 - 스텔스기, 정밀유도무기, GPS, C4ISR체계 적용
 - 공중제압 -> 지상공세 -> 조기 종전
 - * 사망 : 연합군 약 350명, 이라크군 : 약 3 만명



미국의 F-117 스텔스폭격기



미국의 토마호크



위성 통신시스템

1.2 전쟁양상과 무기체계의 발전 (3/5)

이라크전 (2003 ~ 2011)



- **주요 교전국**
 - 연합군 : 미국/영국 등
 - 이라크군 : 후세인군 -> 반군
- **전쟁 양상 : 네트워크 중심전, 민군작전**
 - 광범위 도시전, 테러전 혼합형 양상
 - UAV, 위성과 ISR 융합, IED제거 로봇 등 등장
 - 인지전/심리전 확장 및 중요성 인식(민군작전)
- * 사망 : 연합군 약 4,400 명, 이라크군 : 약 3 만명



미국의 MQ-1 프레데터 UAV



미군의 BFT(아군위치추적기)



IED 제거로봇(탈론)

1.2 전쟁양상과 무기체계의 발전 (4/5)

러시아 - 우크라이나전 (2022 ~ 현재)



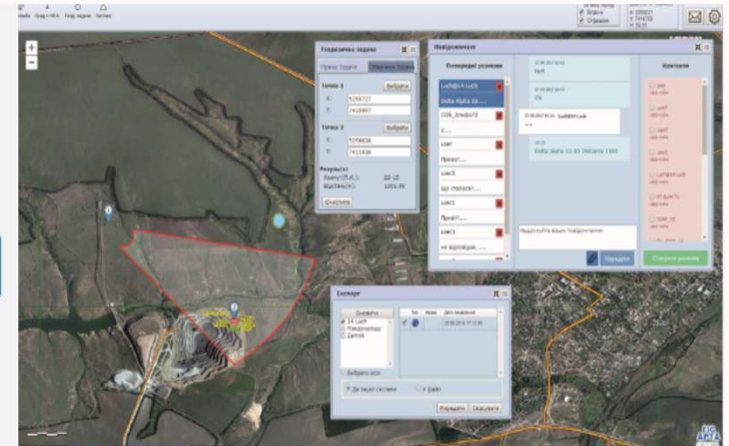
- 주요 교전국
- 러시아군 vs 우크라이나군
- 전쟁 양상 : 다영역 작전, 하이브리드전, AI
- 드론+대전차미사일+장거리 화력전
- 드론, 전자전, 위성, 사이버, AI기술이 결합된 하이브리드전 개념의 실험장
- 정보작전 및 인지/심리전의 중요성 확대
* 사망 : 러시아 약 24만명, 우크라이나 : 약 10만명



러시아 샤헤드 136 드론



러 - 우 심리전 양상



AI기반 GIS 아르타

1.2 전쟁양상과 무기체계의 발전 (5/5) ① 어떤 기술을 써? → 컴퓨팅 (어디다가 쓸 거고 왜 쓰는가)

미국 · 이스라엘- 이란전 (2026 ~ 현재)



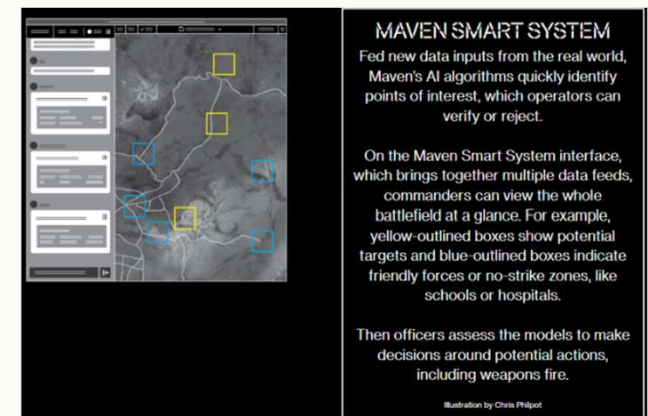
- 주요 교전국
 - 미국 · 이스라엘 vs 이란
- 전쟁 양상 : AI 기반 무기체계, 미사일/드론
 - 스텔스폭격기+순항미사일+드론 정밀타격
 - 탄도미사일 · 자폭드론 vs 방공 · 대드론체계
 - AI 기반 융합, 표적식별, 타격결심 가속화
- * 사망 : 미군 18명, 이란군 3천명 이상(~'26. 8월)



미국의 LUCAS 자폭드론



B21 스텔스 폭격기



메이븐 스마트 시스템

1.3 합동전장기능 / 전투수행기능 (1/3)

합동전장기능과 전투수행기능의 정의

합동참모본부는 2~3개 군 이상이 함께 수행하는 합동작전을 지휘하기 때문에 '합동전장기능', 육군은 지상작전 위주의 부대 운용과 제대별 임무 특성에 따라 '전투수행기능'이라는 용어를 사용

합동전장기능(8개)

- 지휘통제
- 정보
- 화력
- 기동
- 방호
- 공병
- 지속지원(군수)
- 민군작전

전투수행기능(6개)

- 지휘통제
- 정보
- 화력
- 기동
- 방호
- 작전지속지원



1.3 합동전장기능 / 전투수행기능 (2/3)

과거 : 단일기능 중심



셔먼전차(미)



M114 곡사포(미)

현재/미래 : 통합기능 수행



에이브럼스 x



팔라딘 자주포(미)

본질적인 기능을 중심으로 다양한 체계 통합 운영

1.3 합동전장기능 / 전투수행기능 (3/3)

❗ 최신 기능이 모두 들어가면 좋은 무기체계인가?

미미보점 X



성과와 비용을 고려한 상대적 우위 달성이 중요하다.

1.4 무기체계의 분류

! 무기체계의 분류 <국방전력발전업무훈령 별표#4>

- 지휘통제·통신 무기체계 - 지휘통제체계, 지휘통신체계, 각종 통신장비 등
- 감시·정찰 무기체계 - 전자전장비, 레이더장비, 전자광학장비, 수중감시장비, 정보분석 체계 등
- 기동 무기체계 - 전차, 장갑차, 전투차량, 지상무인체계, 개인전투체계 등
- 함정 무기체계 - 수상함, 잠수함(정), 함정무인체계 등
- 항공 무기체계 - 고정익·회전익 항공기, 무인항공기 등
- 화력 무기체계 - 소화기, 대전차화기, 화포, 탄약, 유도무기 등
- 방호 무기체계 - 방공, 화생방, EMP 방호, 전장의무 등
- 사이버 무기체계 - 방어적·공세적 사이버 작전체계, 사이버 훈련체계 등
- 우주 무기체계 - 우주감시, 우주정보지원, 우주통제, 우주전력투사 등
- 그 밖의 무기체계 - 국방M&S체계(워게임모델, 전술훈련모의장비) 등

1.4 무기체계의 분류

492쪽

【별표 4】

무기체계 세부분류

(제7조 관련)

1. 지휘통제·통신무기체계

중분류	소분류	대상장비
지휘통제체계	연합지휘통제체계	연합지휘통제체계(AKJCCS), 연합군사정보처리체계(MIMS-C) 등
	합동지휘통제체계	합동지휘통제체계(KJCCS), 군사정보통합처리체계(MIMS), 전구합동화력운용체계(JFOS-K) 등
	지상지휘통제체계	지상전술C4I체계(ATCIS), 대대급이하전투지휘체계(B2CS) 등
	해상지휘통제체계	해군전술C4I체계(KNCCS), 해군전술자료처리체계(KNIDS) 등
	공중지휘통제체계	공군전술C4I체계(AFCCS), 중앙방공통제체계(MCRC), KAMD작전센터 등
지휘통신체계	전술통신체계	전술지휘통신체계(SPIDER), 전술정보지휘통신체계(TICN) 등
	전술데이터링크체계	합동전술데이터링크지휘체계(JTDL), 지상전술데이터링크지휘체계(KVMF)
	위성통신체계	군위성지휘통신체계(ANASIS), 해상작전위성지휘통신체계(MOSCOS), 위성전군방공경보지휘체계(SAWS) 등
	공중중계체계	공중중계UAV지휘체계 등
통신장비	유선장비	전술용전자식교환기(TTC-95K, SB-30K 등), 전술용전자식전화기, 야전용전화기 등
	무선장비	휴대용·차량용FM무전기, 휴대용·차량용AM무전기, U·VHF공중통신장비, 소부대무전기(전투원용무전기, 특수작전무전기 등), 무선전송장비(다중채널무선전송장비 등), 전술다대역다기능무전기(TMMR) 등
	그 밖의 통신장비	경보용수신기(GRR-5K), 무선송수신기, 고속전문처리기, 정보·보안장비, 등

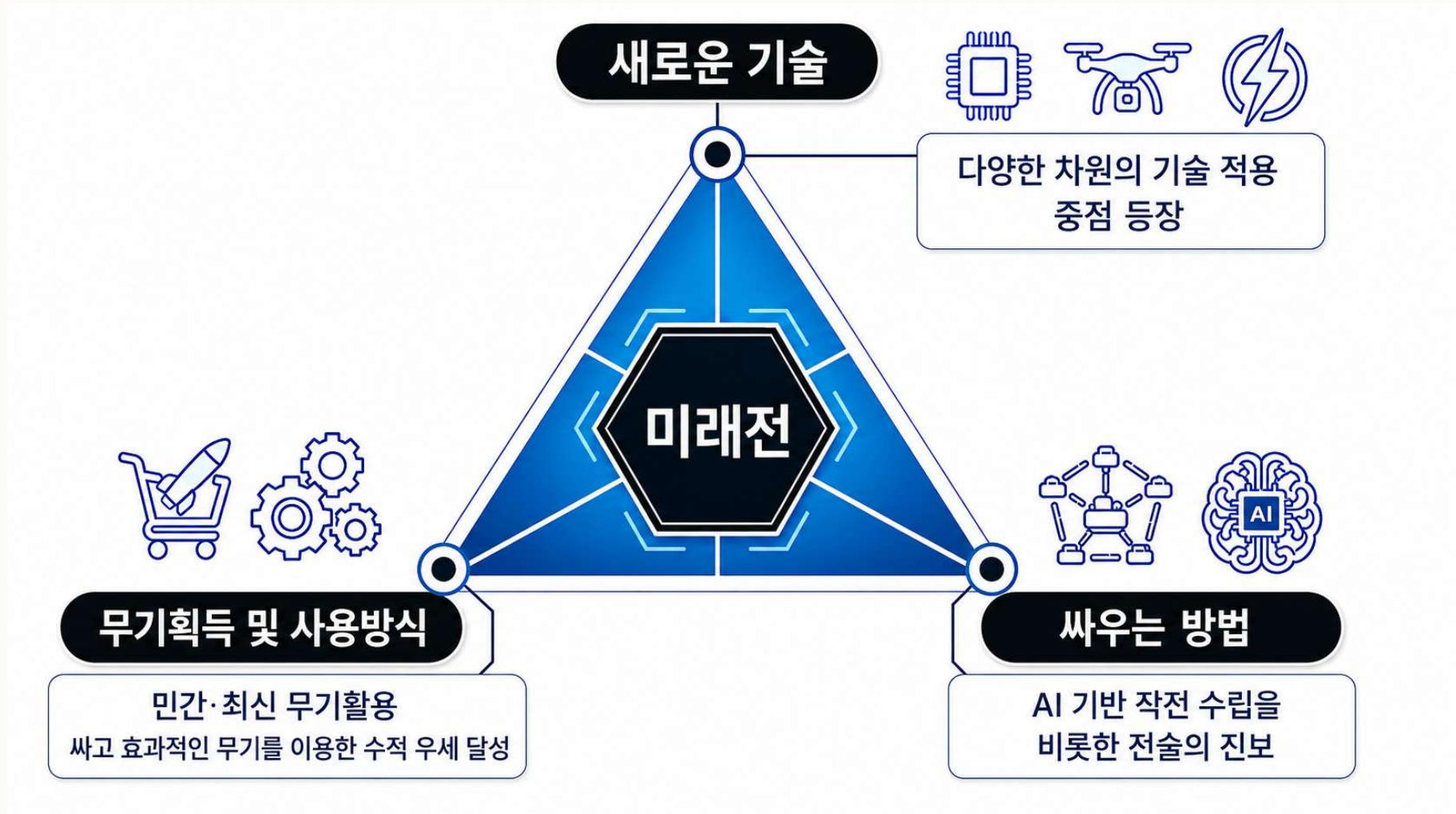
*단, 연합지휘통제체계는 한국군이 주도하는 지휘통제체계에 한함

*무기체계의 구성장비인 상용정보통신장비는 무기체계로 분류

6. 화력무기체계

중분류	소분류	대상장비
소화기	개인화기	38·45구경 권총, K5권총, M16A1, K1A·K2(C1)소총, K13, 수중권총, M203·K-201 유탄발사기 등
	기관총	K-3·K-4·M60·K-6기관총, K15·K16기관총 등
대전차화기	대전차 로켓	M72LAW, PZF-III 등
	대전차유도무기	METIS-M, TOW, 현궁 등
화포	무반동총	90mm·106mm 무반동총 등
	박격포	60mm·81mm·120mm·4.2" 박격포 등
	야포	105mm(M101곡사포, K105A1자주포), 155mm(M114A1곡사포, KH-179곡사포), K55(A1)자주포, K9(A1)자주포 등
	다련장·로켓	230mm급다련장, MLRS, 130mm다련장 등
	함포	20mm, 30mm, 40mm, 76mm, 127mm, 5" 등
화력지원장비	표적탐지·화력통제레이더	AN/TPQ-36·37, ARTHUR-K(1K), 대포병탐지레이더-II 등
	전차 및 화포용 사격통제장비	전차장 열상조준경, 전차 포수조준경, BTCS(A1) 등
	그 밖의 화력지원장비	측지지원계산기, 광과거리측정기, 자동측지장비, 복합화기원격사격통제체계 등
탄약	지상탄	기관총탄, 박격포탄, 포병탄, 전차포탄, 로켓탄, 지뢰, 폭약 등
	함정탄	20mm, 30mm, 40mm, 76mm, 127mm, 5", 기뢰, 폭뢰 등
	항공탄	일반폭탄, 유도폭탄, 확산탄, 조명탄, 자폭드론 등
	특수탄약	전자기펄스탄, 정전탄 등
유도무기	유도탄능동유인체	대유도탄기만체(DECOY), CHAFF, R-BOC 등
	지상발사유도무기	지대지유도무기(현무, ATACMS), 지대함유도탄(HARPOON), 대공제압무인기, 전술지대지유도무기(KTSSM), SPIKE, 2.75"유도로켓(비공) 등
	해상발사유도무기	함대지·함대함·함대공유도탄, 잠대함유도탄 등
	공중발사유도무기	공대지·공대함·공대공유도탄 등
	수중유도무기	경어뢰, 중어뢰, 장거리대잠어뢰 등
특수무기	레이저무기	고에너지 레이저무기, 고출력 마이크로파 무기, 초저주파 음향무기 등

1.5 미래전 양상 변화



1.5 미래전 양상 변화



단일 기능 중심에서 현재 · 미래 **통합기능** 수행

2. 지휘통제 · 통신 무기체계

2.1 지휘통제 · 통신 무기체계 정의

1. 지휘통제 · 통신 무기 체계

중분류	소분류	대상장비
지휘통제 체계	연합지휘통제체계	연합지휘통제체계(AKJCS), 연합군사정보처리체계(MIMS-C) 등
	합동지휘통제체계	합동지휘통제체계(KJCS), 군사정보통합처리체계(MIMS), 전구합동화력운용체계(JFOS-K) 등
	지상지휘통제체계	지상전술C4I체계(ATCIS), 대대급이하전투지휘체계(BACS) 등
	해상지휘통제체계	해군전술C4I체계(KNCCS), 해군전술자료처리체계(KNIDS) 등
	공중지휘통제체계	공군전술C4I체계(AFCCS), 중앙방공통제체계(MCRC), KAMD작전센터 등
지휘통신 체계	전술통신 체계	전술지휘통신체계(SPIDER), 전술정보지휘통신체계(TICN) 등
	전술데이터 링크체계	합동전술데이터링크지휘체계(JTDL), 지상전술데이터링크지휘체계(KVMF)
	위성통신 체계	군위성지휘통신체계(ANASIS), 해상작전위성지휘통신체계(MOSCOS), 위성전군방공경보지휘체계(SAWS) 등
	공중중계 체계	공중중계UAV지휘체계 등
통신장비	유선장비	전술용전자식교환기(TTC-95K, SB-30K 등), 전술용전자식전화기, 야전용전화기 등
	무선장비	휴대용·차량용FM무전기, 휴대용·차량용AM무전기, U·VHF공지통신장비, 소부대무전기(전투원용무전기, 특수작전무전기 등), 무선전송장비(다중채널무선전송장비 등), 전술다대역다기능무전기(TMMR) 등
	그 밖의 통신장비	경보용수신기(GRR-5K), 무선송수신기, 고속전문처리기, 정보·보안장비, 등

*단, 연합지휘통제체계는 한국군이 주도하는 지휘통제체계에 한함

*무기체계의 구성장비인 상용정보통신장비는 무기체제로 분류

지휘통제체계

* C4I체계

지휘(Command), 통제(Control), 통신(Communication) 및 정보(Intelligence)의 유기적인 통합과 전산화(Computer)로 지휘관이 실시간 작전 대응 능력을 갖도록 지원하는 무기체계

Project ~ ?

지휘통신체계

해상, 공중, 우주 등 전 전장영역의 정보를 유통하고 탐지·타격 자산을 전장관리체계와 연결하는 주요 기반체계(네트워크)로 각급 제대 지휘소 및 전투원/장비를 신속하고 안전하게 연결

통신장비

전장정보를 각 제대와 전투장비 간에 신속·안전하게 송수신하여 지휘통제와 협동작전을 가능하게 하는 유·무선 정보전달 장비

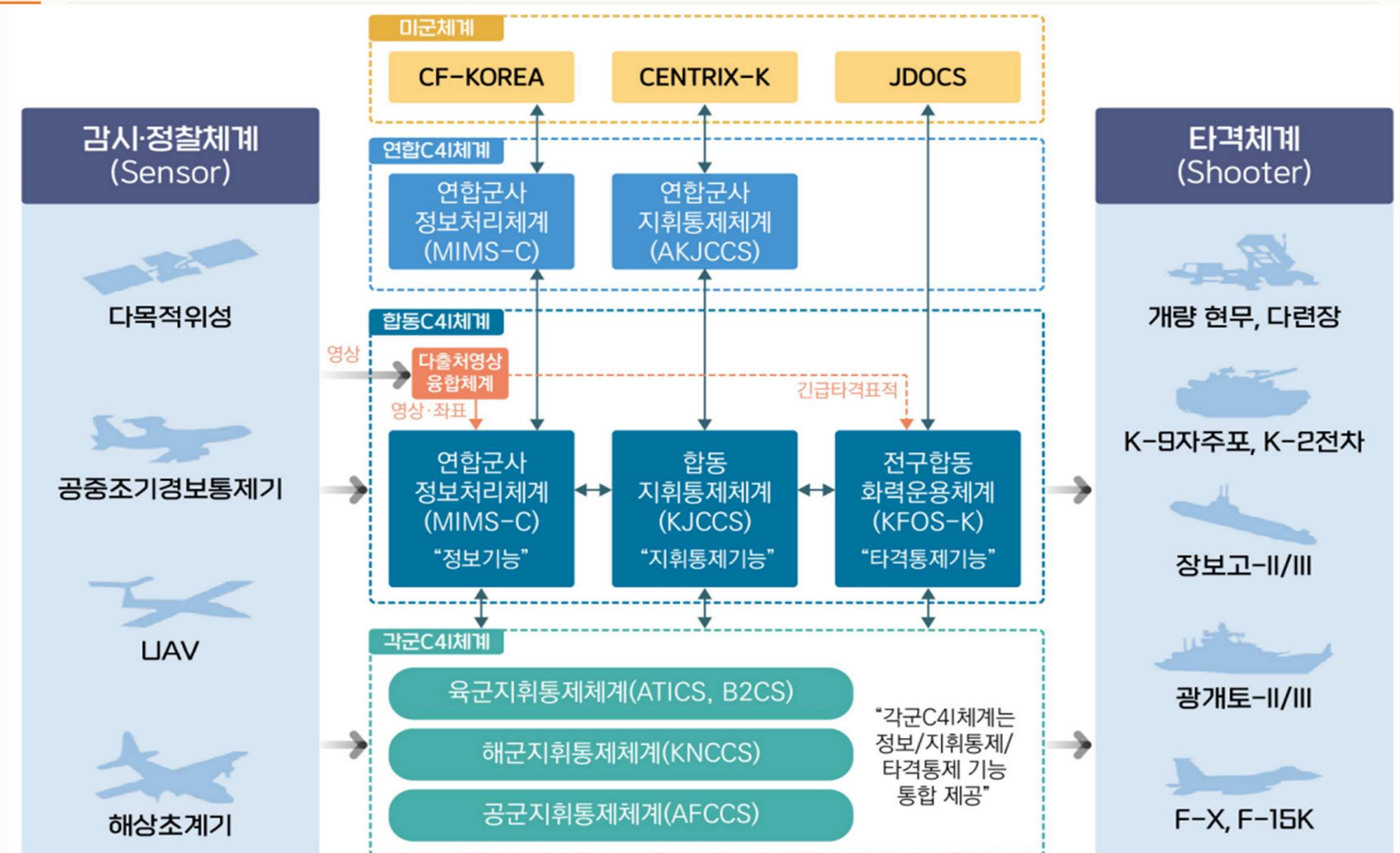
2.1 지휘통제 · 통신 무기체계 발전

지휘통제체계의 변화

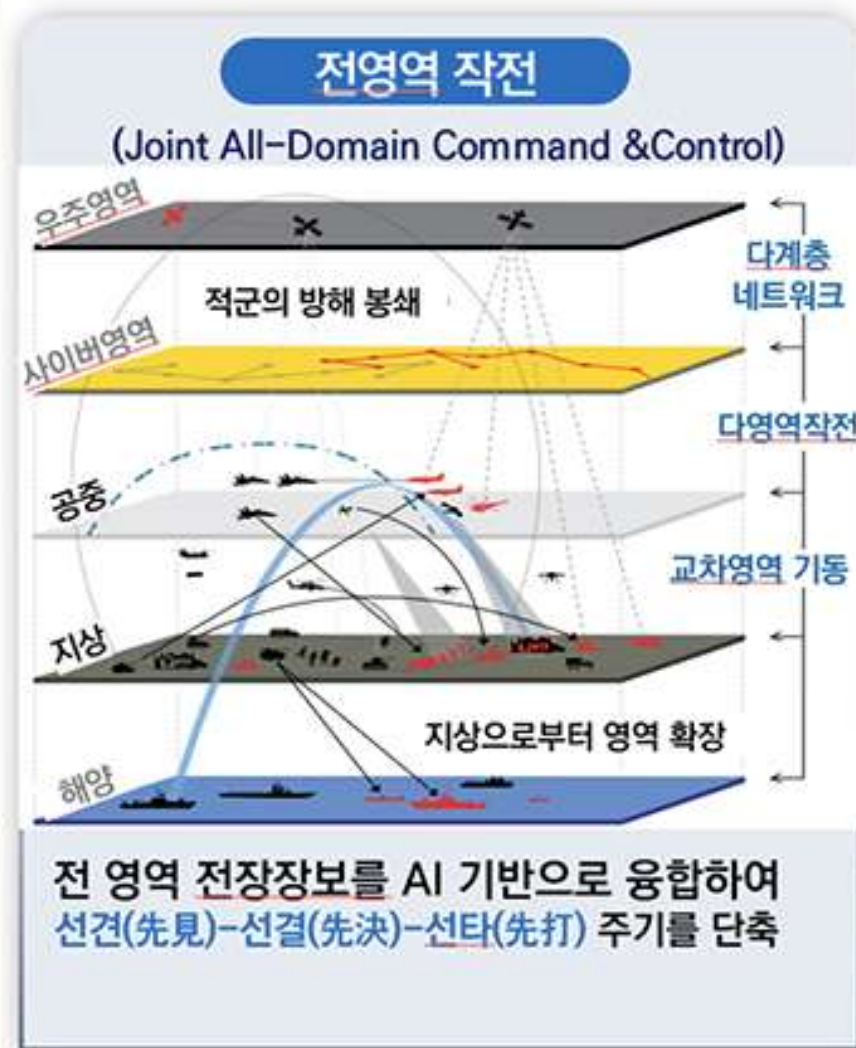
- 플랫폼 중심에서 AI 기반 지휘결심으로 변화하며 연결성 · 의사결정 속도 진화
- AI의 역할은 데이터 융합 · 위협평가 · 대안 추천을 통해 지휘관의 의사결정을 지원



2.2 한국군 지휘통제체계



2.2 한국군 지휘통제체계 발전방향 (1/2)



요구능력

정보의 분석부터 계획수립지원까지
지휘관의 지휘결심 전문분야에
최적 의사결정 지원

(AI기반 지휘결심지원 능력)

All Domain에서 수집된
방대한 데이터의
통합관리 및 분석을 위한 인프라
(대용량 정보처리/공유 능력)

최상위~최하위 제대까지의
통신 연결성 보장

(초연결/다계층 통신능력)

핵심 요소

지능형 지휘통제 서비스



지능형 지휘결심지원체계

클라우드 기반 정보 처리



데이터센터, Edge Cloud, AI

초연결 다계층 통신



5G 전술통신

GEO/LEO 통신

2.2 한국군 지휘통제체계 발전방향(2/2)



- **KCCS**(Korea Command and Control System, 지휘통제정보공유체계) : 육·해·공군, 우주, 사이버 등 전 영역의 통합 작전을 수행하기 위해 각 군의 지휘통제체계를 하나로 묶는 미래형 합동전영역지휘통제체계(K-JADC2) 핵심 기반 체계

2.3 한국군 지휘통신체계 (1/4)

지휘통신체계의 활용

- 지·해·공중 공간을 초월해 우주 및 사이버공간까지 연결하는 연결대상 및 영역이 확대되어 확장된 공간에서 다양한 정보를 유통



2.3 한국군 지휘통신체계 (3/4)

육군의 TICN 체계 (Tactical Information Communication Network)

- 전술부대 간 정보를 실시간 고속 전송하기 위하여 운용하는 기동형 통신체계
- ALL-IP 기반 네트워크 : 데이터 통신이 가능하도록 모든 장비에 IP주소를 부여
- 타 체계와 연동 능력 우수, 최적화된 전송로 제공, 이동전화 서비스 제공
- 전송능력 : 수십 Mbps (LTE 수준) / 통신가능거리 : 수십 Km(이동기지국 시스템)

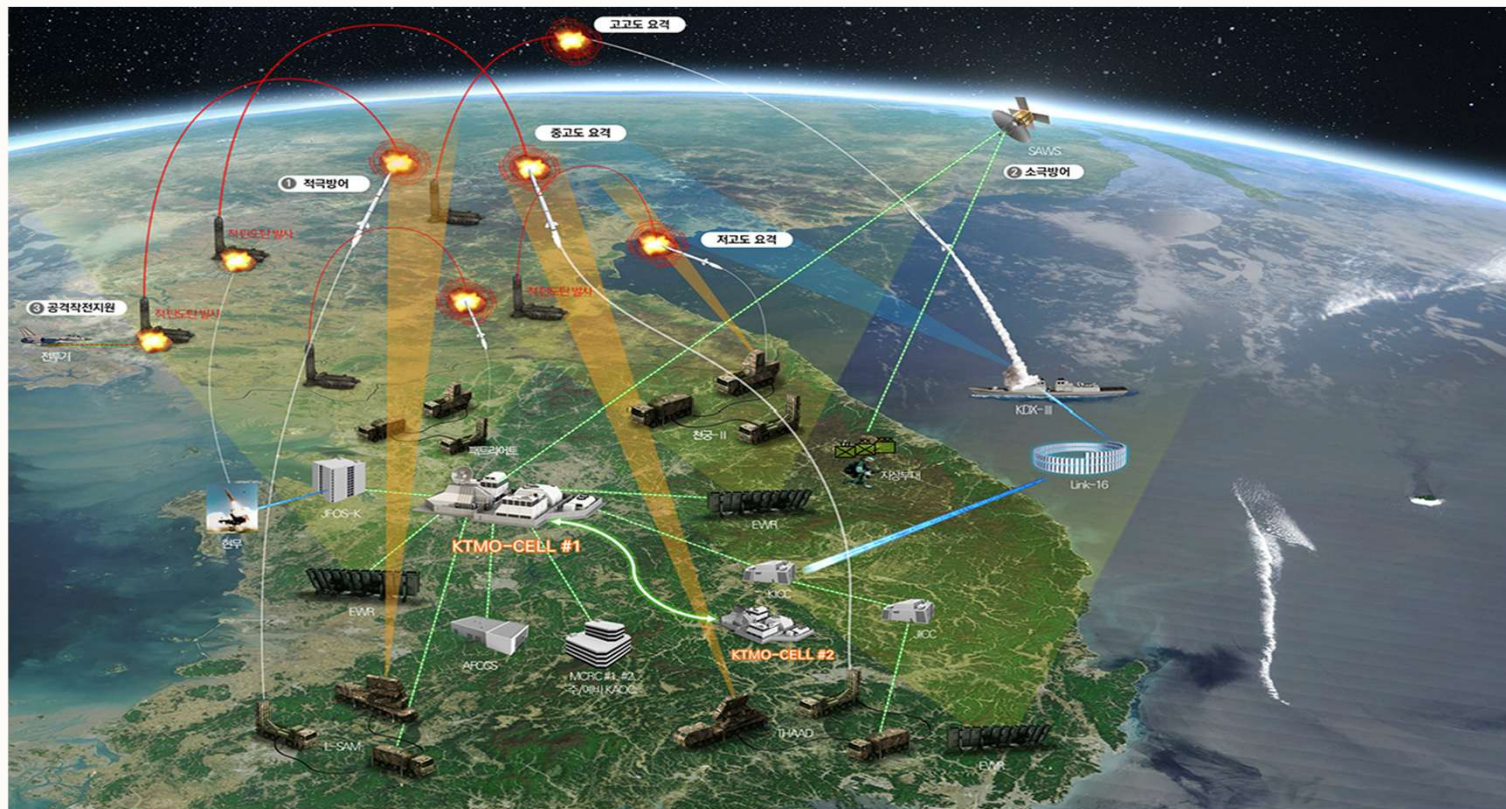
[참고] 상용정보통신망 전송능력 : 3G(2~14 Mbps), 4G(75 Mbps~1 Gbps), 5G(20 Gbps)



2.3 한국군 지휘통신체계 (4/4)

탄도탄 작전통제소 성능개량 : 한화시스템

- 한반도 전구(KTO)내 탄도탄 방어작전을 총괄하는 지휘통제 기구
- 탐지체계로부터 항적자료 수신 및 처리, 요격체계에 정보제공
- 탄도탄 위협성 평가, 교전우선순위 결정 등 요격체계에 대한 교전통제 수행(적극 방어)
- 경보체계 등을 통한 조기경보 및 작전상황 전파(소극 방어)



2.3 한국군 지휘통제 · 통신체계 발전방향

! 초고속·초저지연·대용량 전송 능력 확보

! 초연결 지원을 위한 다계층 통합망 및 MANET 구축

! 첨단 정보통신 인프라의 국방 적용 (Spin-on)

! 고기동성 보장을 위한 단말 소형·경량화

! 양자 내성 암호 기반의 보안 무결성 강화

무기체계

> **나약위키**

“얼마나 빨리 탐지-결심-타격을 연결하는가?”가 핵심요소

| 3. 감시 · 정찰 무기체계

3.1 감시 · 경찰체계 개요 (1/3)

■ 감시·경찰체계 정의

- 탐지수단을 활용, 다양한 신호를 지속적·체계적으로 관측하여 적 활동에 대한 정보를 획득하는 체계
- 감시(Surveillance) : 목표지점이나 대상물체를 장기간 지속적으로 관찰하는 행위

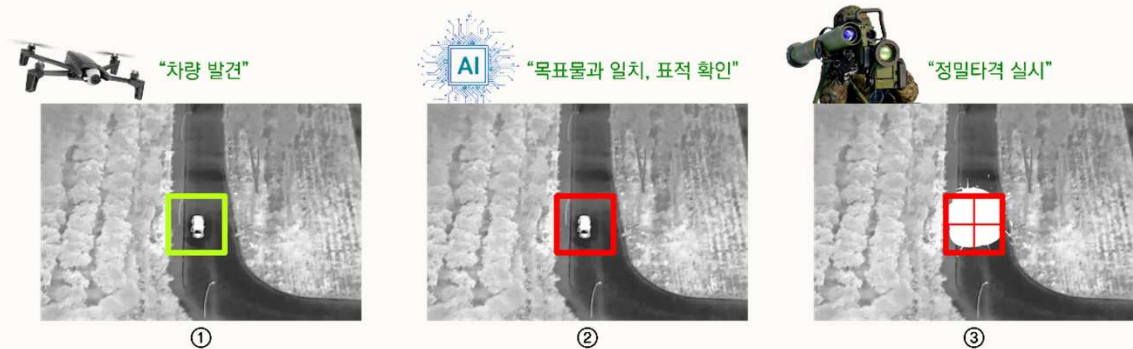
수색대대 정찰(Reconnaissance) : 단기간에 정세나 지형을 살피는 행위

2. 감시 · 경찰 무기체계

중분류	소분류	대상장비
전자기전 장비	전자기지원장비	기지용 ES장비, 지상·해상·공중신호정보수집장비, 레이더정보수신기 등
	전자기공격장비	함정용 ES·EA장비, 전자전탄 살포기, 전자방해장비 등
	전자기보호장비	유도탄집근경보기 등
레이더장비	감시레이더	GPS-100, SPS-95, GPS-98K, MR-1600, 지상감시장비(RASIT), 대함레이더 등
	항공관제레이더	MPN-14, SPN-720, GPN-331, PAR-2000, RP-5 등
	방공관제레이더	FPS-303K, TPS-77, FPS-117 등
	탄도탄감시레이더	탄도탄조기경보레이더(그린과인 Block-B/C)
전자광학 장비	전자광학장비	전자광학영상장비(LOROP), 전술정찰정보수집장비(TAC-EO), KA-56 KS-92A, 정찰위성(EO·IR) 등
	광증폭야시장비	휴대용주야간관측장비(PVS-98K), 단안형야간투시경(PVS-04K), 양안형야간투시경, 항공승무원용야간투시경(AVS-01K), 특수작전용관측경/야간투시경, 기관총조준경(MVS-171-172K) 등
	열상감시장비	TAS-970K, PAS-01K, 전방관측적외선장비, PAS-18K 등
	레이저장비	레이저표적지시기, 레이저거리측정기(GAS-1K), 다기능관측경 등
	음탐기	선체고정형음탐기(HMS), 예인음탐기(TASS), 수중탐색음탐기 등
수중감시 장비	어뢰음향대항체계	SLQ-260K, SLQ-25K 등
	수중감시체계	항만감시체계 등
	그 밖의 음과탐지기	자기탐지기(MAD) 등
기상감시 장비	기상위성감시장비	기상위성수신시스템(METSAT-GS09) 등
	기상감시레이더	기상레이더(RDR-IF, WXR-350A, TWR-850, WRK-100/200, Primus-90/701 등), 이동형기상레이더 등
	기상관측장비	항공자동기상관측장비, 운고측정장비, 상층대기분석장비, 자동기상관측장비 등
정보분석 체계	영상분석체계	다출처영상융합체계(MIFS) 등
	표적처리체계	정보융합표적처리체계
그 밖의 감시·경찰 장비	기타	신호분석체계, 군사정보백 데이터 등
	경계시스템	GOP 과학화경계시스템, 해안복합감시체계, 중요시설경계시스템 등
기타	OX-60, AN·UPX-23, 해군음향정보관리체계(NAIMS), 군사지리정보체계(MGIS), 제논탐조등, 국지공역감시체계 등	

운영 개념

감시정찰체계는 화력체계와 긴밀하게 연동되며, 정보획득-식별-타격으로 이어지는 일련의 표적처리절차를 매우 신속하게 진행 보장



3.1 감시 · 경찰체계 개요 (2/3)

■ 감시·경찰체계의 DRI(탐지-인지-식별) 분류 (1950년대 발전된 Johnson's Criteria)

- 탐지(Detection): 표적의 위치와 존재 여부를 확인 “저기 무언가 있다 ”
- 인지(Recognition): 표적의 종류(사람, 동물, 차량 등)를 확인 “사람이다 ”
- 식별(Identification): 표적의 세부사항(피아식별, 차종 등)을 확인 “저 사람은 AK-47소총으로 무장한 적이다”

	Detection	Recognition	Identification
Human	 3.6 pixels by 1 pixel (Something is there)	 13 pixels by 5 pixels (A person is there)	 28.8 pixels by 8 pixels (The person looks like a soldier)
Vehicle	 2.8 pixels by 1 pixel (Something is there)	 13 pixels by 5 pixels (A vehicle is there)	 28.8 pixels by 8 pixels (The vehicle may be a humvee)
Boat	 4.5 pixels by 1 pixel (Something is there)	 18 pixels by 2 pixels (Some kind of boat is there)	 36 pixels by 4 pixels (The boat is a small inflatable boat)

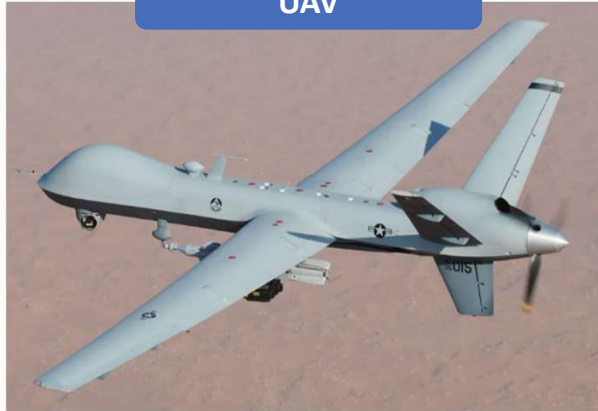
3.1 감시 · 정찰체계 개요 (3/3)

■ 감시·정찰체계의 중요성

SAR/EO 위성



UAV



RADAR+EO/IR



AI

Detection / Recognition / Tracking

C2

전장관리, 지휘결심

Shooter

화력, 타격체계

3.2 대표적인 감시 · 경찰체계 및 전자기파 대역

수 단	전자기파 대역	대 상 장 비 (센 서)	운 용 분 야
E/O 체계 (Electro-Optical) <i>필름카메라</i>	가시광선 대역	망원경(위성카메라 등)	원거리 탐지용
		조준경	표적탐지 및 조준점
	근적외선 대역	야간투시경	야간 탐지용
		야간조준경	표적탐지 및 조준점 제공
		레이저장비(거리측정기 등)	표적거리측정용
IR 체계 (Infrared)	중/원적외선 대역	열상감시장비	주야간 탐지용
		열상조준경	표적탐지 및 조준점 제공
SAR, RADAR 체계 (Synthetic Aperture Radar, Radio Detection and Ranging)	전파 대역	탐지 레이더(방공 체계 등)	위협발사체계의 표적 위치 정보 제공
		감시정찰 레이더(드론)	관심지역 감시용

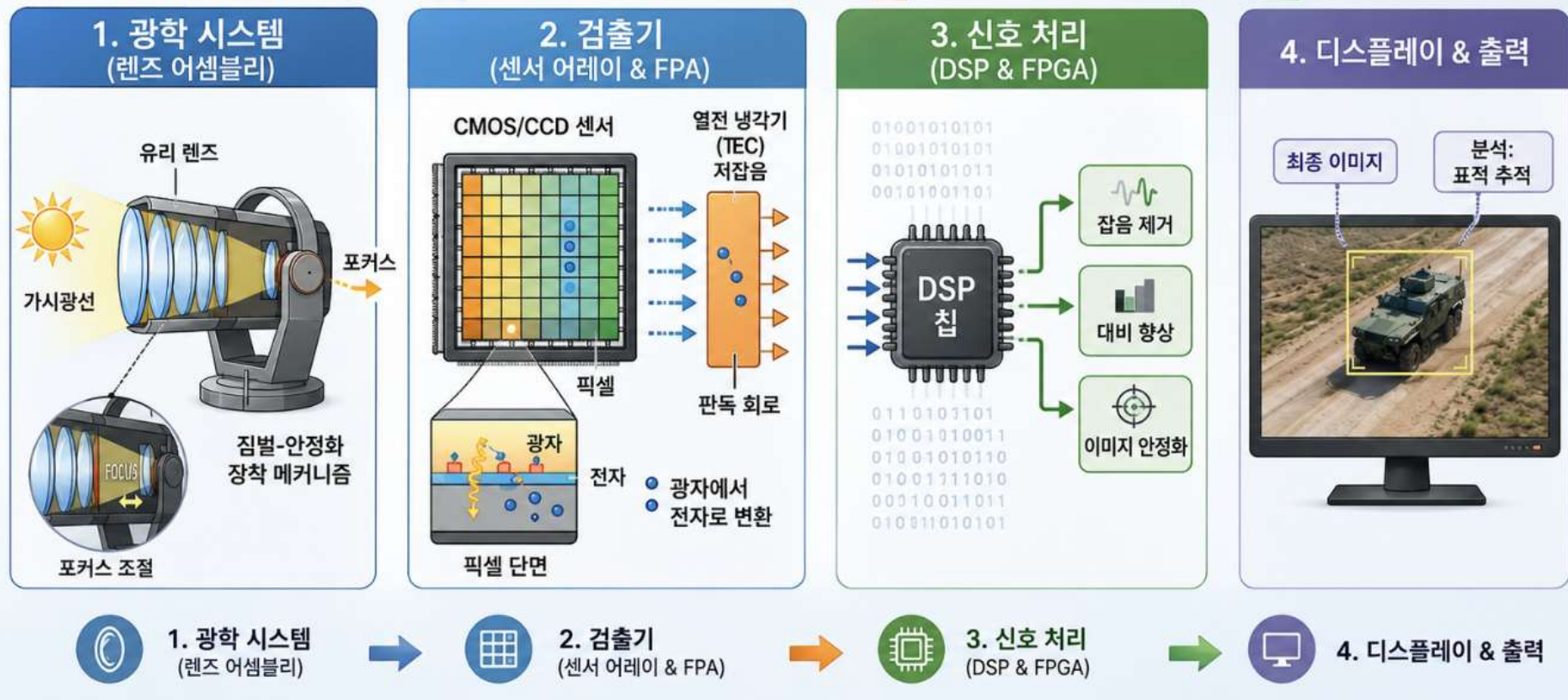
* 근적외선 vs 중/원적외선

- 근적외선은 간단한 장비로도 탐지가능함 → 빛의 반사 이용
- 중/원적외선은 상대적으로 복잡한 장비 필요함 → 빛의 복사 이용(온도와 연관)

3.3 전자광학장비(EO)의 기본원리

색감차이 전자광학(EO) 이미징 시스템의 원리

아: TSMC
개: 삼성

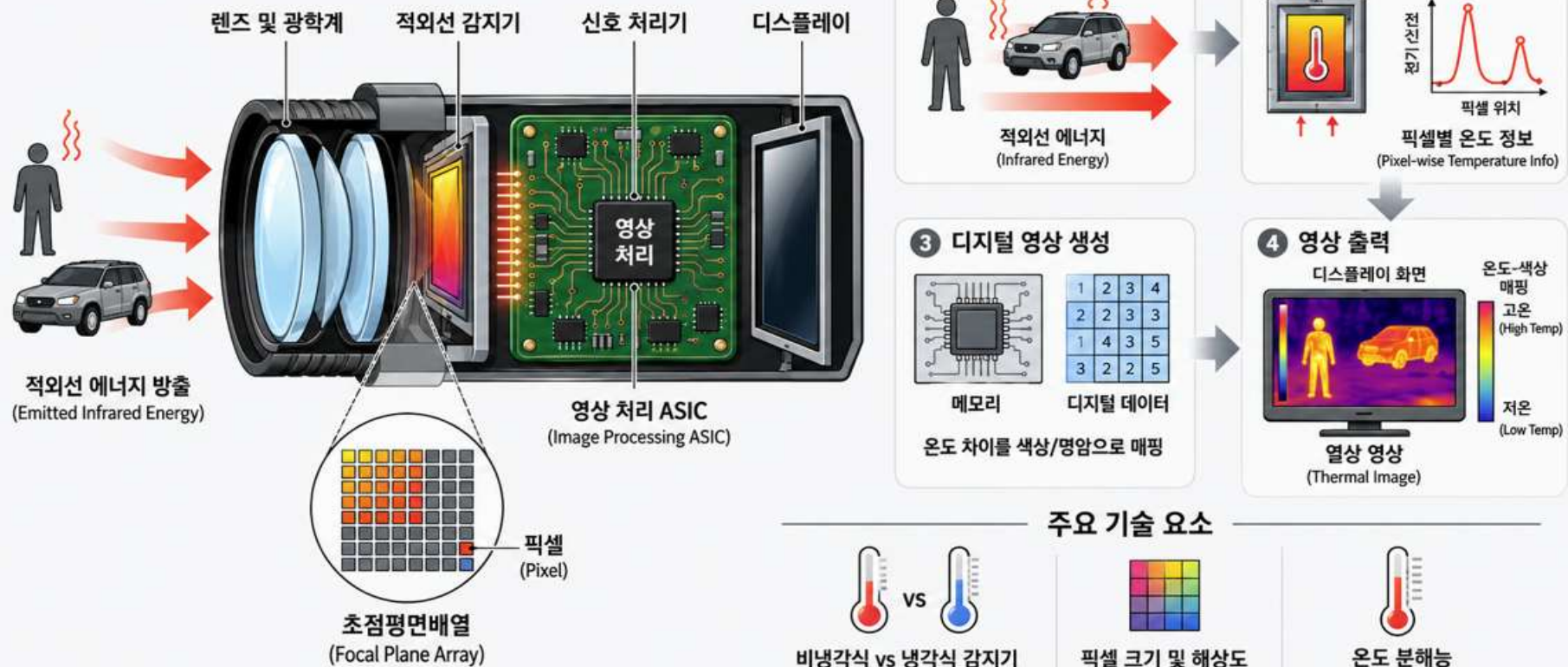


- ✓ 전자광학장비는 빛을 전기신호로 바꾼 뒤 전기 신호를 다시 영상 정보로 가공하는 과정을 거친다.(디지털카메라)
- ✓ 주간에는 밝기 때문에, 영상정보를 만들어내기 충분한 빛이 주위에 존재한다.

3.4 열상감지장비(IR)의 기본원리

열상감시장비 작동 원리 (Operation Principle of Thermal Observation Device)

적외선을 가시적인 영상으로 변환하는 과정



- ✓ 절대온도 이상의 모든 물체는 고유한 적외선 에너지(열복사 에너지)를 방출
- ✓ 열상감시장비의 특수렌즈는 목표물에서 방출되는 적외선 에너지를 수집하여 적외선 센서로 초점을 맞춤.
- ✓ 적외선 감지기는 열에너지를 전기 신호로 변환하며, 변환된 신호는 영상으로 디스플레이에 전시됨.

3.4 열상감지장비(IR)의 기본원리



3.5 합성개구레이더(SAR)의 기본원리

SAR 작동 원리 초리개

(Operation Principle of Synthetic Aperture Radar)

이동하는 플랫폼과 마이크로파 신호를 이용해 고해상도 영상을 형성하는 과정

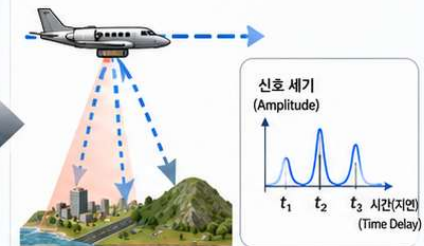


1 목표 지역 조사



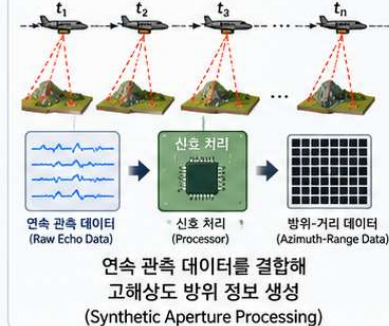
플랫폼 이동 중 지표면에 마이크로파 펄스 송신
(Transmit Microwave Pulses)

2 에코 수신 및 거리 측정



반사 신호의 시간차로 거리 정보 획득
(Echo Reception & Range Measurement)

3 합성 개구 및 신호 처리



4 SAR 영상 형성



주요 기술 요소

거리 해상도
(Range Resolution)
대역폭(Bandwidth)
 $\Delta R \approx \frac{c}{2B}$

방위 해상도
(Azimuth Resolution)
합성 개구 길이(L_{sa})
 $\Delta A \approx \frac{\lambda R}{2L_{sa}}$

편파/주파수
(Polarization / Frequency)
X, C, L 밴드 동 선택
(X, C, L Bands)

전천후 관측
(All-Weather Observation)
주야간 · 구름 관통
(Day & Night · Cloud Penetration)

- ✓ 감시정찰과 정밀타격 지원을 위해 항공기 및 위성 플랫폼에 탑재
- ✓ 지표면의 표적에 전자파를 방사하고, 반사된 신호를 합성
- ✓ 주·야간, 기상상황에 관계없이 작전 지역에 대한 영상정보를 획득하는 레이더 체계

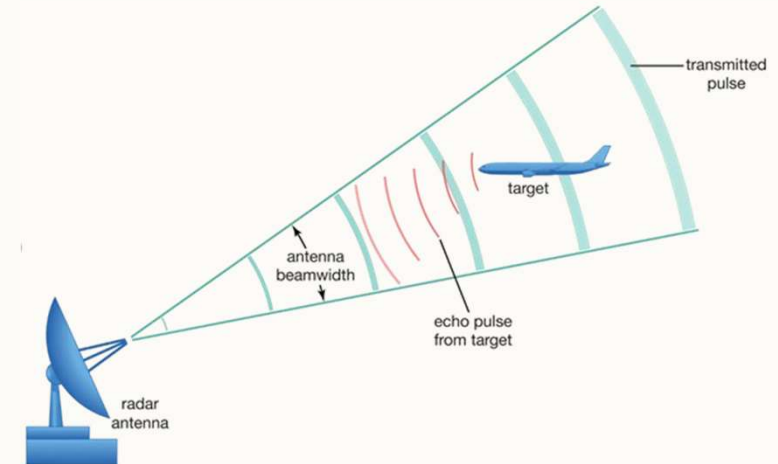
3.6 레이더의 기본원리

$$\begin{bmatrix} 1) \\ 2) \\ 3) \end{bmatrix}$$

■ 레이더의 특징 : 원거리 탐지, 기상 조건 영향 적음, 다양한 주파수 사용

■ 레이더의 기본원리

- 전파를 방사
- 물체에 반사된 전파를 수신
- 시간 차이 등을 이용해 거리, 크기 등을 예측



■ 운용 방법

- 저주파 사용시 → 감시지역 전체 탐색을 통한 의심표적 탐지
- 고주파 사용시 → 대상 물체의 세부 정보를 파악

구분	고주파 레이다	저주파 레이다
장점	• 높은 해상도로 정밀 탐지 가능 • 표적 위치 · 속도 측정 정확도 우수 • 장비 크기가 상대적으로 작음	• 원거리 탐지 우수 • 장애물(대기, 구름 등) 투과성 우수 • 넓은 지역 동시 감시 가능
단점	• 탐지 거리가 제한적 • 대기 · 날씨 · 전파방해 등에 취약 • 스텔스 형상 비행체 탐지에 취약	• 해상도(정밀도)가 낮음 • 장비 크기가 큰 편임 • 정확한 위치 파악이 어려움

3.7 국내 감시정찰체계 – EO/IR (TOD)

■ TAS-815K 열영상감시장비 (Thermal Observation Device)

- 적외선(IR) 방식의 감시장비로, 육군/해병대/해군에서 운용
- GPS를 이용한 자기위치식별 및 거리자동 계산, 원격조종, 차량탐재 운용 가능
- 감시거리 : 인원 8km, 차량 15km 탐지 가능, 40배 고배율 광학계 사용

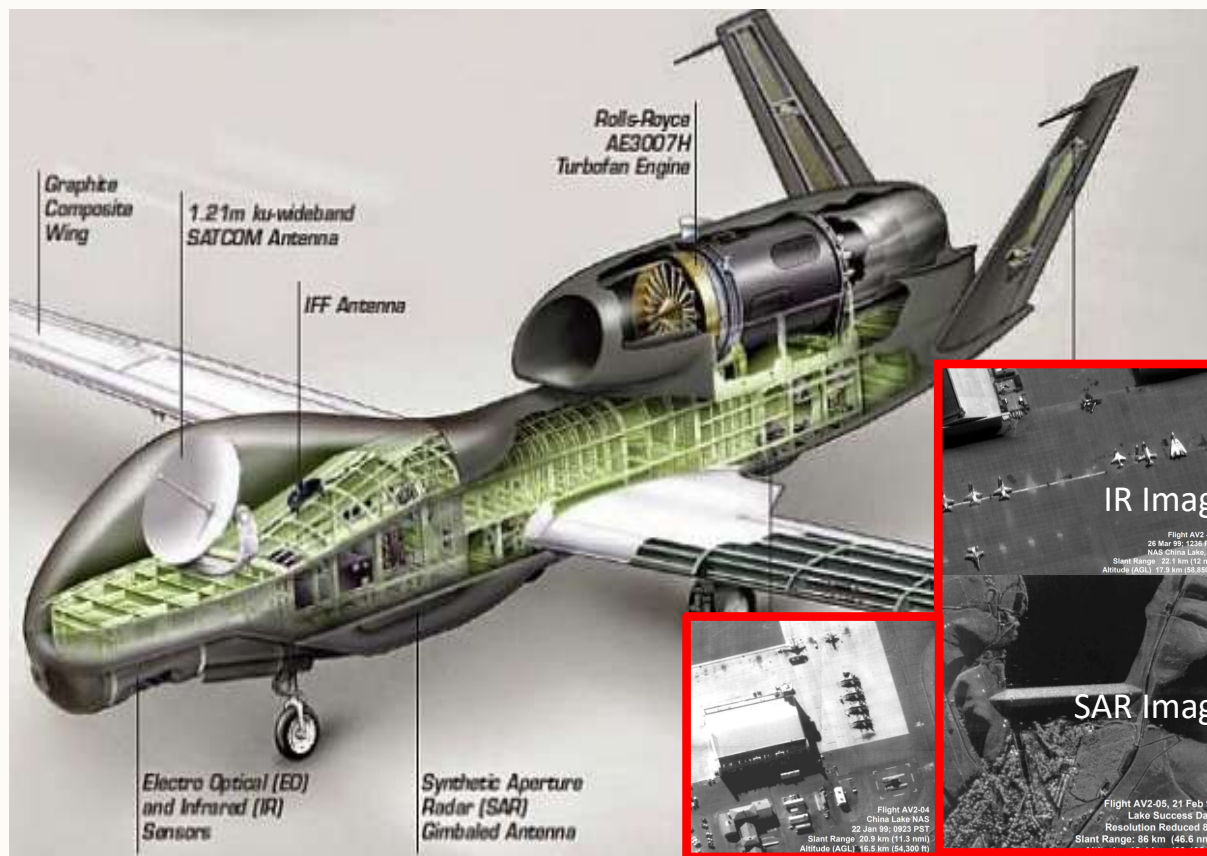


3.7 국내 감시정찰체계 – EO/IR/SAR(글로벌호크)



24H ~ .

④ 생산



Field of Regard
($\pm 80^\circ$ Roll, $\pm 15^\circ$ Pitch/Yaw)

Spot Collection Mode
(2 Km x 2 Km)

Wide Area Search Mode
(10 Km Wide Swath)

Mode Performance

Spot: 1900 Spots/Day
2km x 2km Spot
(EO 10x14 Image Frames)
(IR 7x14 Image Frames)

Wide Area Search: 10km Swath Width
40,000 nm²/day

Data Formats: NITF 2.1

Other Sensor Parameters
Field of Regard $\pm 15^\circ$ Az; $\pm 80^\circ$ Nadir
Visual Band 0.55 – 0.9 micron
MWIR Band 3.7 – 5.05 micron

Physical Characteristics
Electro-optical Receiver Unit (ERU)
16ft³; 300 lbs
300 W AC/600 W DC

EO/IR Sensor

IR Image
Flight AV2-05
20 Mar 99, 12:56 PST
NAS China Lake, CA
Slant Range: 22.5 km (12 nm)
Altitude (AGL): 17.3 km (58,500 ft)

SAR Image
Flight AV2-05, 21 Feb 99
Lake Success Dam
Resolution Reduced 8:1
Slant Range: 86 km (46.5 nm)
Altitude (AGL): 16.6 km (54,300 ft)

EO Image

Mode Performance

Spot: 0.3m (1ft) Resolution
2km x 2km Spot (>50km)
1km x 2km Spot (<50km)
1900 Spots/Day

Wide Area Search: 40,000 nm²/Day
Squinted/Canted Search w/
High, Medium & Course Resolution & Swath Width
(1.0m, 2.0m & 3.0m Res; 10km, 30km & 50km Swath)

GMTI: 20-200km Range
 $\pm 45^\circ$ Field of Regard (FOR)
2 Minute Revisit Rate (Full-Scan)

Data Formats
NITF 2.1
Complex Imagery

Radar Characteristics
Mechanically Scanned Array (MSA)
X-Band Frequency
3.0 kW AC/1.6 kW DC
 $\pm 45^\circ$ Field of Regard
612 lbs; Air cooled

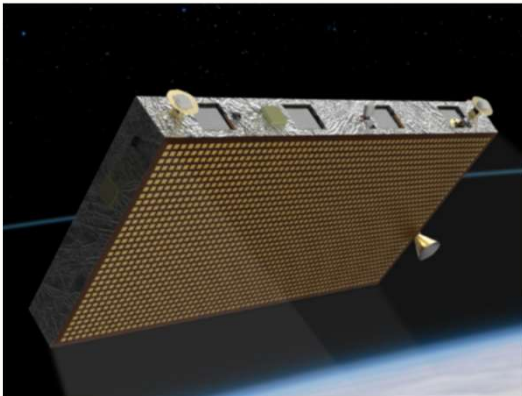
SAR Sensor

3.7 국내 감시정찰체계 – EO / SAR(위성)

425사업 : 한반도 주변 감시용 정찰위성 5기를 발사하는 사업 (~2025)

- 고도 400~600km에서 지구를 도는 저궤도 위성(SAR 위성 4기, EO·IR 위성 1기)
- SAR(4[사]), EO(25[이오])로 사업명 표기, 5기 전력화 완료됨.
- 고해상도 이미지 제공 (0.3m급 : 지상 가로·세로 30cm 크기의 물체를 하나의 픽셀로 인식)
- 약 2시간 주기로 북한 내 주요 지역 감시 가능

궤도
정지



장 점

- 기상영향 받지 않음
- 낮과 밤 관측 가능
- 다양한 물체 속성 추출 가능
- 지형의 구조, 표면 성질 등 정보 취득 가능

단 점

- 기하학적 왜곡 현상
- 소형 표적 식별 제한
- 흑백 영상 및 사진만 획득
- 고비용, 고전력 요구

3.7 국내 감시정찰체계 – 레이더 체계

지상감시레이다(GSR)

* Ground Surveillance Radar

- 적 지상이동 장비/병력 전천후 감시
- 육군 전방 GOP/배치
- 성능개량을 통해 무인감시센서로 활용 추진



[탐지거리]

- 인원 : 20 km
- 차량 : 30 km
- 궤도 : 40 km
- 헬기 : 20~40 km

대포병탐지레이다Ⅱ (H·S 역박)

- 포탄 탐지 및 탄도 역추적
- 화포 위치 및 종류 식별
- SW기반 다목적/다기능 레이더로 개량 추진
- 순수 국내기술 개발로 신속한 군수지원 가능
- 미사일 탐지를 위한 개선 추진

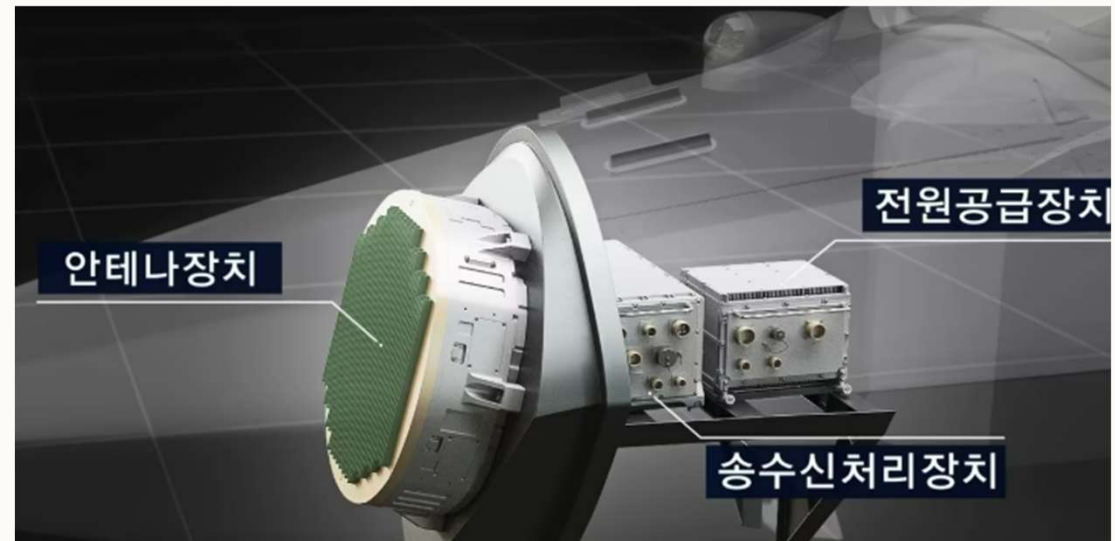
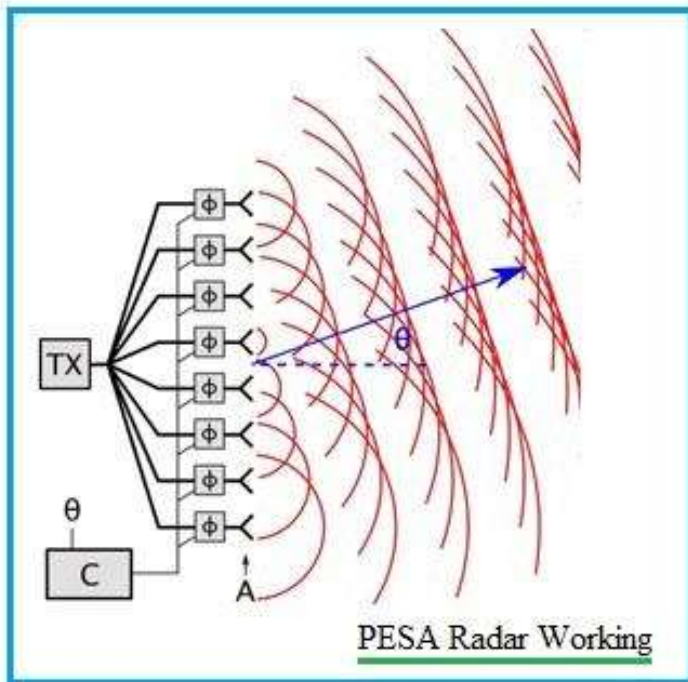


방전기

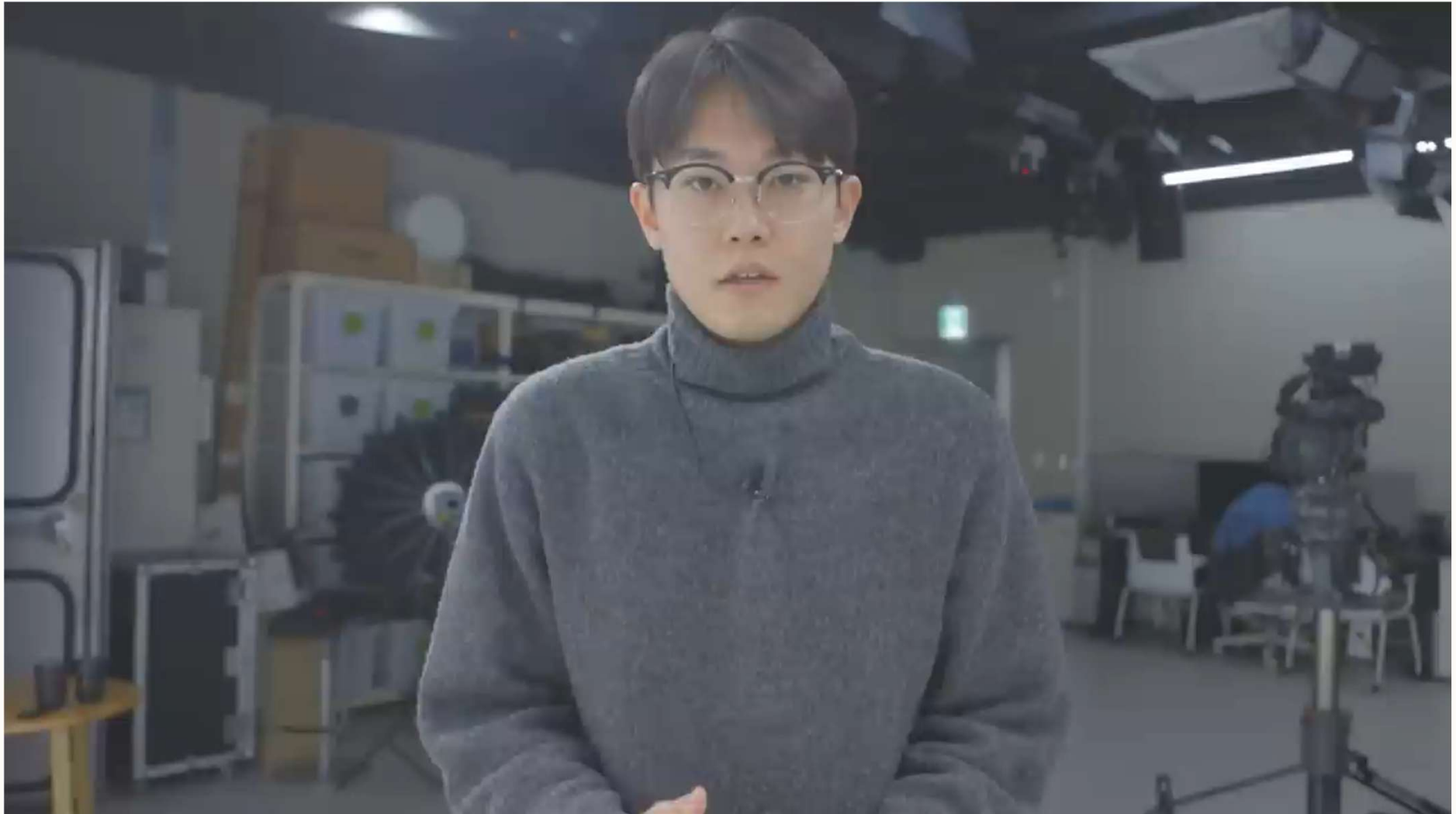
3.7 국내 감시정찰체계 – 레이더 체계

■ AESA(Active Electronically Scanned Array, 능동 전자식 주사 배열) 레이더

- 수많은 개별 송수신 모듈(TRM)로 구성된 전자식 레이더
- 각 모듈이 독립적으로 전자기파를 생성하고 수신
- 주파수 도약, 저 신호대 잡음비 환경에서의 탐지, 다중 표적 탐지 등으로 스텔스 항공기 탐지 가능
- 광범위한 주파수 대역 운용으로 스텔스 코팅의 특정 주파수 취약점 공략



3.7 국내 감시정찰체계 – AESA 레이더 원리



출처 : <https://youtu.be/qWwHjEOqxnw>

| 4. 기동 무기체계

4.1 기동 무기체계 개요

기동의 정의

~ 이동(movement)이란 살짝 다닐,

- 적과 타 위협에 대해 상대적으로 유리한 위치를 확보하기 위해 병력, 화력, 물자 등을 이동시키는 것
- 단순 이동 능력과 더불어 장애물 극복 및 험지 주행능력을 포함하는 개념

3. 기동무기체계

중분류	소분류	대상장비
전차	전투용	M48A5·5K, K-1, K1E1, K1A1, K1A2, T-80U, K2전차 등
	전투지원용	K1중구난차량 등
장갑차	전투용	K200(A1), BMP-III, LVTP7A1, KAAVP7A1, 차륜형장갑차, K281(A1), K242(A1), K21보병전투차량 등
	지휘통제용	차륜형지휘소용차량, K77사격지휘차량, K277(A1), LVTC7A1, KAAVC7A1 등
	전투지원용	· 화생방정찰용 : K216 등 · 구난용 : K288, KAAVR7A1 등 · 탄약운반용 : K10탄약운반차량, K56탄약운반차량 등 · 환지후송용 : 장갑형의무후송차량 등
전투차량	전투용	중형전술차량, TOW·106mm·제논 탑재차량, K532다목적전술차량, 소형전술차량 등
	지휘용	5톤화장식유계차량 등
	전투지원용	5톤·10톤 구난차, 14정비차, 21정비차, 통신중계용전술차량(K534), 14톤 통신가설차, 14톤암호차, 21톤암호차, 이동레이더탑재차 등
기동 및 대기동 지원장비	전투공병장비	장갑전투도저(M9ACE), 다목적 굴착기, 장애물개척전차 등
	간격극복 및 도하 장비	리분부교(RBS), 장간·간편조립교, 교량전차(AVLB), 전술교량-II, 자주도하장비 등
	지뢰지대 극복장비	지뢰지대물로개척장비(MICLIC), 휴대용지뢰탐지기 (PRS-17K), 지뢰탐지기-II 등
	대기동장비	한국형지뢰살포기(KM138), 원격운용통제탄, 폭파기구설 등
	기동항법장비	휴대용GPS(군사용) 등
	그 밖의 지원장비	항공기견인차, 유조차(25톤 이상), 신형정수장비세트 등
지상무인체계	전투용	무인경전투차량 등
	전투지원용	폭발물탐지/제거로봇 등
개인전투체계	-	-



전차



장갑차



전투차량



기동 및 대기동 장비



지상무인체계



개인전투체계

4.2 전차

! 전차의 정의 / 운영개념

- 장갑으로 보호된 차량에 화기를 탑재하고 인원을 탑승시켜 전투를 수행하는 무한궤도 장비
- 강력한 화력, 장갑을 통한 방호력, 고속 기동력을 활용해 적의 방어선을 돌파하고 중심을 공격
- 근접전투, 중요지역 확보, 적부대 격멸 등 현대전에서 다양한 임무를 수행

! 국내 전차 개발 동향



4.2 전차 - 발전방향

차세대 전차 개발 동향 : K-3

- 기존 K-2 전차를 대체하는 차세대 전차
- 2025년 7월 현대로템과 국방과학연구소가 개발 착수, 2040년 양산 목표
- 수소-디젤 하이브리드 방식 채택하였으며, 장차 완전 수소 방식으로 전환 예정
- 승무원은 2~3명이며, 캡슐 탑승 형태



hybrid → 배터리 충전 어렵다.

수소연료기반 동력장치, 능동형 현수장치, 고무궤도 장착

4.2 전차 - K2 전차 사격 동영상



출처 : <https://youtu.be/1Z4dWY6ReDM>

4.3 장갑차

장갑(들리싸여 있는지)에 대한 여부)
↔ 전차

장갑차의 정의 / 운영개념

- 탑승원의 보호를 위해 차체를 경장갑으로 덧씌우고 병력수송이나 전투용으로 사용하는 군용차량
 - 전장의 중요한 지역을 빠르게 확보하여 전차 등 아군 전투력의 원활한 기동을 보장
 - 병력수송장갑차(APC; Armored Personnel Carrier) 와 보병전투장갑차(IFV; Infantry Fighting Vehicle) 로 구분
- * 전차와 장갑차의 차이 : 전차는 적 표적을 직접 타격용 기갑 플랫폼, 장갑차는 병력 보호/수송용 보병 플랫폼

국내 장갑차 개발 동향



4.3 장갑차 – 한화에어로스페이스 레드백



출처 : https://youtu.be/XVZRu1N_ylE

4.3 장갑차 – 한화에어로스페이스 타이곤



bemil 
유용원의 군사세계

출처 : <https://youtu.be/8bQP13KT2V0>

4.4 상륙돌격장갑차



KAAV

- 상륙돌격장갑차
- 승무원 3명+해병 21명
- 12.7mm 기관총 * 2 + 40mm 유단발사기
- 수상 : 시속 13km 이상, 지상 : 시속 70km 이상



KAAV-II

- 차세대 상륙돌격장갑차 (2030년 양산 목표)
- 승무원 2명+해병 21명
- 40mm CTA 기관포 + 12.7mm 기관총
- 수상 : 시속 20km 이상, 지상 : 시속 70km 이상
- 방호력 강화로 생존성 보강

4.4 상륙돌격장갑차 - 한화에어로스페이스



출처 : <https://youtu.be/gFw4DOVfbF4>

4.5 기동지원장비

기동지원장비의 정의 / 운영개념

- 공병의 지원기능의 하나인 아군 기동에 제한을 주는 각종 장애물을 개척하여 기동이 가능하도록 지원하는 장비
- 전장에서 병력 및 전투장비가 신속하게 이동하며 임무를 수행할 수 있도록 간격극복, 도하지원, 지뢰지대 및 장애물 개척 등을 위해 운영

간격극복장비

- 기동로를 유지하기 위해 교량을 가설하는 장비
- 교량전차, 조립교, 차기 전술교량 등



K1 AVLB 교량전차

도하장비

- 하천 장애물을 극복하기 위한 장비
- 리본부교, 문교 및 부교, 자주도하장비 등



KM3 한국형 자주도하장비

전투공병장비

- 지뢰지대 등 장애물지대 극복을 위한 장비
- 장갑 전투도저, 장애물개척 전차 등



K600 장애물개척전차

지뢰
개척

4.6 지상무인차량

! 지상무인차량의 정의 / 운영개념

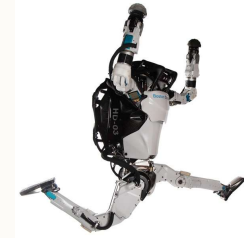
- 전장에서 단독으로 임무를 수행하거나 유인전투체계와의 통합운용을 통해 인간 위주의 전투체계를 보완, 전투효율성을 극대화하고 인명피해 최소화 및 인력을 절감하기 위해 지상에서 사용되는 무인체계
- 인간의 임무수행제한분야에서 인간의 능력과 기능을 대체하는 수단
- 유인체계와 병행하여 사용함으로써 신뢰성 유지 및 시너지효과 추구

! 지상무인체계 분류

- 임무별 : 감시정찰, 전투, 폭발물 탐지 및 제거, 방호용, 물자수송 및 후송용, 전술통신(중계)
- 플랫폼 형태별 : 차량형(UGV: Unmanned Ground Vehicle), 생체모방형



차량형



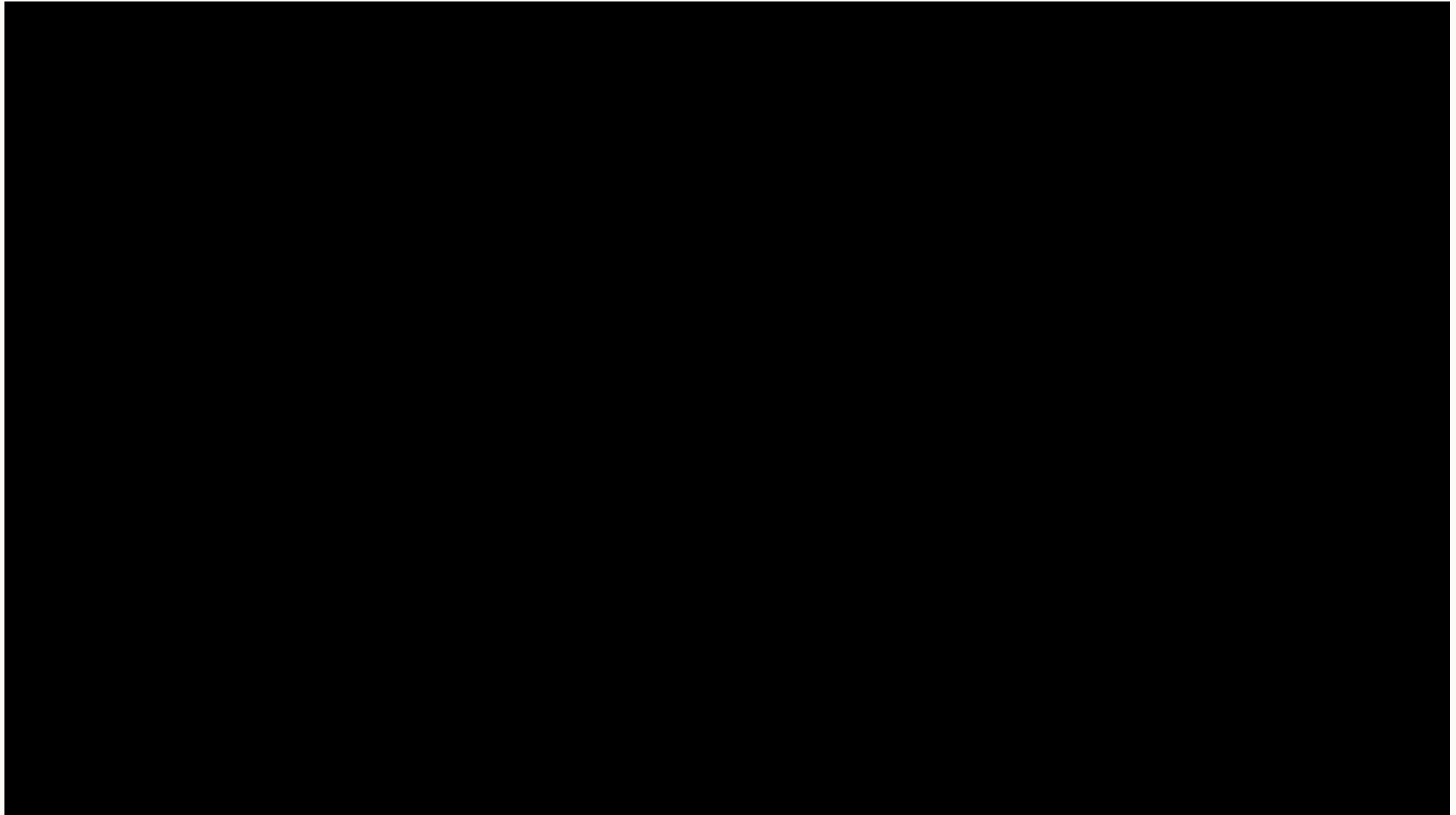
생체모방형

4.6 지상무인차량 – 한화에어로스페이스 아리온 스멧



출처: <https://youtu.be/xsWeUnbKgK0>

4.6 지상무인차량 – 한화에어로스페이스 그런트



출처 : <https://youtu.be/hPppBj8cn-E>

4.6 지상무인차량 - 발전방향

! 완전 자율 작전 수행(AI 기반 자율주행 및 자율전투)

- 원격조종을 넘어 반자율, 자율 기동 및 AI 기반 의사결정 및 목표 인식/자동사격 등
- 자율 주행 및 경로계획, GPS 및 통신 거부환경에서도 작동

! 유무인 협업기술(MUM-T: Manned-Unmanned Teaming)

- 전장 네트워크 및 데이터 링크 기술, AI 기반 협업 전술 시스템
- 군집 UGV 운용 기술 → 다수의 무인 차량이 협력하여 작전 수행, 기존의 한계 극복

! 다목적 모듈화 플랫폼(Modular Multi-Mission UGV)

- 임무에 따라 기관총, 대전차미사일, 감시/정찰 장비, 폭발물 제거 등 다양한 무기 장착 가능



| 5. 함정 무기체계

5.1 함정무기체계 개요

■ 함정(艦艇, Naval Ship)의 정의

- 해당 국가의 군대에 귀속되고, 해당 국적선박임을 함정의 외부에 표식하고 있으며, 해당 군의 규칙을 적용받는 무장, 승무원이 배치되어 있는 선박

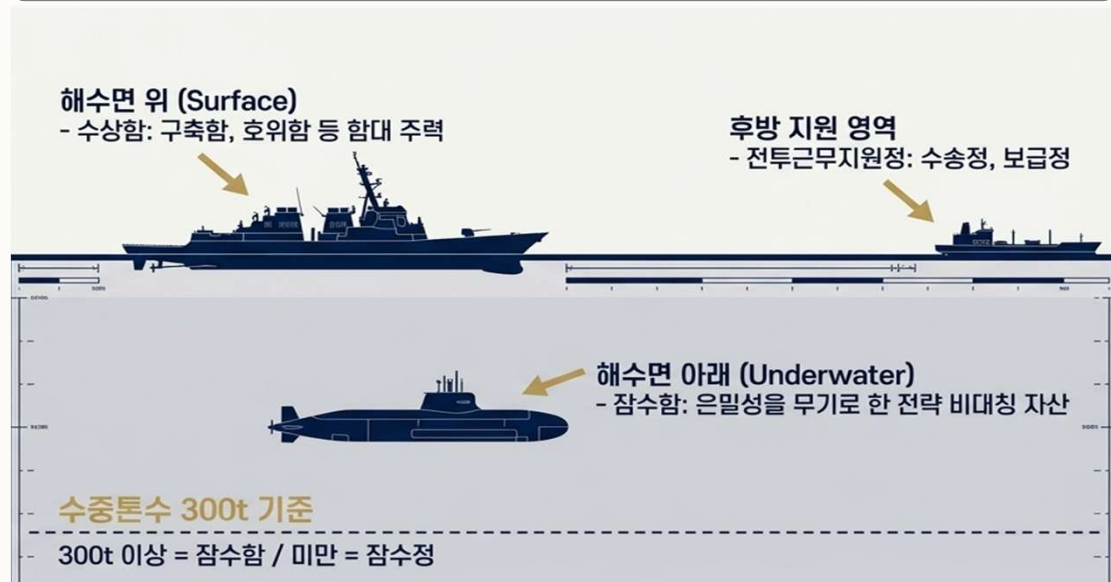
4. 함정무기체계

중분류	소분류	대상장비
수상함	전투함	구축함, 호위함, 초계함, 유도탄고속함, 고속정 등
	기뢰전함	기뢰부설함, 소해함, 기뢰탐색함 등
	상륙함	대형수송함, 상륙함, 고속상륙정 등
	지원함	군수지원함, 잠수함구조함, 수상함구조함, 해양정보함, 훈련함 등
잠수함(정)	잠수함	잠수함, 잠수정 등
전투근무지원정	경비정	항만경비정 등
	수송정	항만수송정, 군수지원정 등
	보급정	청수정, 유조정 등
	근무정	예인정, 기중기정, 청소정, 준설정, 도운정, 항무지휘정, 연안조사정 등
	지원정	고속정지원정, 초소지원정, 계류지원정, 폐유지원정 등
	상륙지원정	상륙부교, 부교예인정 등
	특수정	잠수지원정, 구조지원정, 반잠수정모함, 반잠수정, 다목적훈련지원정 등
해상전투지원장비	함정전투체계	잠수함전투체계, 수상함전투체계 등
	함정사격통제장비	WSA-423, WCS-86, WCS-10 등
	함정파악식별장비	UPX-27, TPX-54, APX-72 등
	함정항법장비	MX-1105GPS, WRN-7GPS, SRN-15A 등
	침투장비	수영자이송정(SDV) 등
	소해장비	무인기뢰처리기, 기뢰소해구, 자기측정장비, 자기처리장비 등
	구난 및 구명장비	심해구조잠수정(DSRV), 수중무인탐사기(ROV) 등
	그 밖의 지원장비	전술자료처리장치(TDS), 12.7mm원격사격통제체계
함정무인체계	수상무인체계	기뢰전 무인수상정, 정찰용무인수상정, 전투용 무인수상정 등
	수중무인체계	수중자율기뢰탐색체, 정찰용 무인잠수정, 전투용 무인잠수정 등

함과 정의 차이

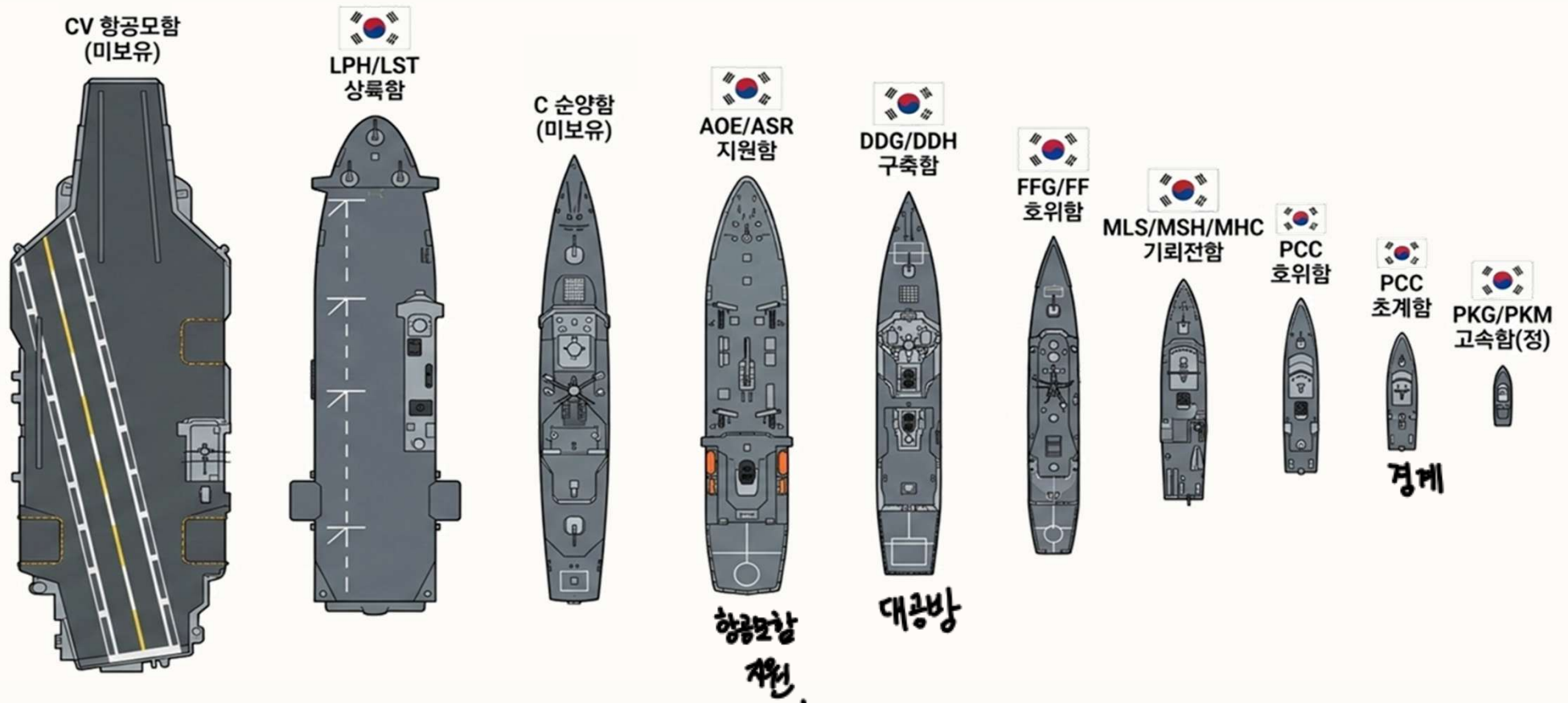
- 함 : 만재톤수 500톤 이상, 영관급 장교 지휘
- 정 : 만재톤수 500톤 미만, 위관급 장교 이하 지휘
- 잠수함/정 : 수중톤수 300톤을 기준으로 분류

천안함



5.2 함정무기체계 분류

한국 해군 함정 분류 : 임무 기준



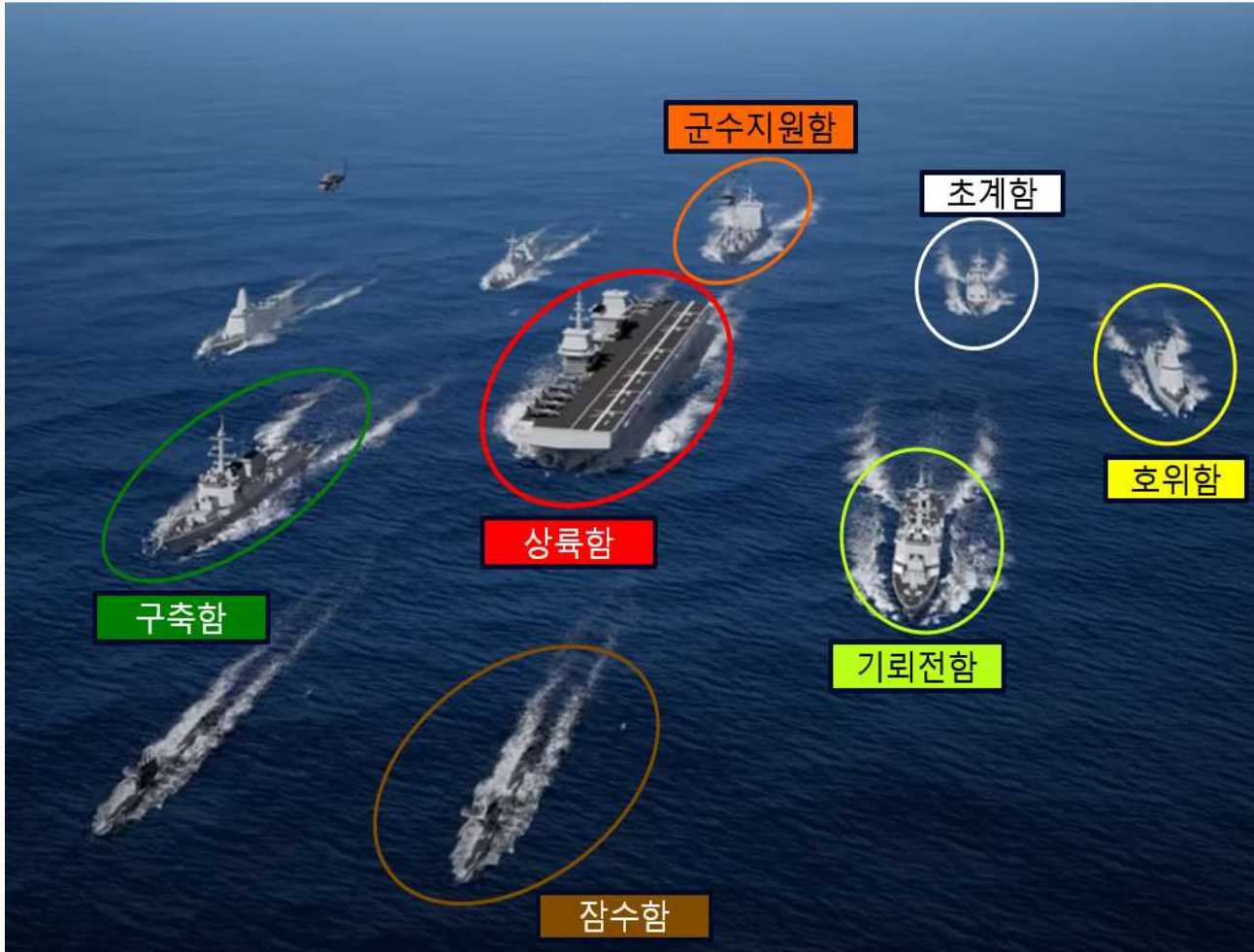
5.2 함정무기체계 분류 (1/4)

■ USS 조지 워싱턴(CVN-73) 항공모함 전단



5.2 함정무기체계 분류 (2/4)

! 한국 해군 상륙함 전단



구분	임무	주요 탑재장비
상륙함	인원·장비·부대 수송 등 상륙작전	유도탄, 공기부양정, 전차, 장갑차 등
구축함	전투, 적 유도탄 탐지, 호송, 화력지원 등	유도탄, 함포, 해상헬기, 어뢰, 이지스 R/D 등
호위함	상륙 부대, 해상 보급 부대 및 상선 호위	유도탄, 함포, 어뢰 등
초계함	대함/대잠전 수행, 주로 연안 경비	
기뢰전함	기뢰부설, 탐지및제거등	기뢰부설체계, 소해 장비, 해상헬기, 어뢰
군수지원함	유류, 청수(맑은 물), 탄약, 식량 지원	급유탱크, 정비장비, 크레인 등
잠수함	특수부대 침투, 유도탄 사격 등 화력지원	미사일, 음파탐지기, 기뢰, 소형잠수정 등

5.2 함정무기체계 분류 (3/4)

! NATO(북대서양조약기구) 분류기준

■ 기본 임무 분류

고유명칭
[애칭
전력(?)명칭

구분	함정약어	
잠수함/정	SS	Submarine
항공모함	CV	Multi-Purpose Aircraft Carrier
순양함	C	Cruiser
구축함	DD	Destroyer
호위함	FF	Frigate
초계함	P	Patrol, Corvette

■ 기능 분류

문자	내 용	문자	내 용
A	공기부양(Air Cushion)	F	고속(Fast)
B	탄도유도탄(Ballistic Missile)	G	유도탄(Guided missile)
C	연안(Coastal), 지휘(command)	H	헬기탑재(Helo), 기뢰탐색(Mine Hunting)
D	Dock 보유	L	톤수가 적은 함정(Light)
E	탄약수송, 호위(Escort) 임무	X	실전배치를 위해 실험중인 장비 (Experimental)

! 분류 예) KDDH-Ⅲ : 한국형 헬기탑재 구축함 3형

DD+H : 구축함 + 헬기탑재

5.3 한국 해군 함정 (1/2)



정조대왕급 이지스 구축함(DDH)

- 이지스체계 : 최신 방호 및 공격체계
- 만재톤수 : 8,200톤
- 다기능 위상배열레이더, 탄도미사일 방호체계 보유



충남급 호위함(FF)

- AESA레이더 탑재
- 함대함 미사일전, 대잠/대공전 능력
- 만재톤수 : 4,300톤
- 한화시스템 SPY레이더 탑재



기뢰부설함 남포함(MSL)

- 전식 주요 항만에 기뢰부설
- 만재톤수 : 3,300톤
- 스텔스 건조공법 적용
- 차기 기뢰부설함 건조사업 진행 중

[명명 기준]

- * 잠수함 : 장군(이억기, 장보고, 안창호 등)
- * 호위함 : 도명/도청소재지/광역시(전남, 청주 등)
- * 상륙함 : 주요산봉우리(고준봉, 천왕봉 등)

- * 구축함 : 위인 (광개토, 왕건, 을지문덕 등)
- * 초계함 : 주요도시(동해, 군산, 청주 등)
- * 대형수송함 : 주요섬(독도, 마라도 등)

5.3 한국 해군 함정 (2/2)



독도급 대형수송함(LPH-I)

- 대형 수송함이지만 헬기/공기부양정 운용 가능
- 만재톤수 : 19,000톤
- 400km 동시 1,000개 표적 탐지 가능



천왕봉급 상륙함(LST-II)

- 상륙작전이 주 임무
- 만재톤수 : 4,500톤
- 평시 도서지역 병력, 장비, 물자 운송
- 전차.장갑차, 병력, 헬기 수송 가능



도산안창호급 잠수함(KSS-III)

- 한국 독자기술로 개발한 중형잠수함
- 한국형 잠수함 발사 순항미사일 운용
- 수중톤수 : 3,358톤
- 작전지속일수 : 50일

5.4 한국 해군 유도무기 (1/2)

미사일: LIG



해성-Ⅱ 함대지 순항미사일



해성-Ⅲ 잠대지 순항미사일



해룡 전술함대지 미사일

(수직발사)

- 전술 함대지 해성2 미사일과 해성 3 잠대지 미사일은 육군 유도탄 사령부에 배치된 현무 3(순항미사일) 해상용 버전
- 사거리 : 500km / 1,000km / 1,400km 까지 3종류
- 길이/속도/유도방식 : 6.2m / 마하 1.2 / 복합유도
- 광개토 Ⅱ/Ⅲ급 구축함, 장보고-Ⅱ/Ⅲ급 잠수함에 운용
- 한국형 수직발사체계로 탑재해 운용, 잠수함은 캡슐로 탑재해 운용
- 2000년부터 생산하여 운용

- 2017년 개발 완료, 2019년 배치
- 사거리 : 250km
- 길이/속도 : 5.4m/마하 0.9
- 유도방식 : 관성항법+GPS
- 발사방식 : 수직형, 경사형
- 초계함, 호위함, 구축함 운용(전투함)

5.4 한국 해군 유도무기 (2/2)



SM-II 미사일

- 1981년 실전배치
- 사거리 : 74km~167km
- 유도방식 : 세미 액티브 레이더 호밍
- 길이 / 직경 : 4.72m / 343mm
- 전투함에 탑재하여 운용



해궁 대함유도탄 방어유도탄

- 2022년부터 양산 도입
- KSAAM(Korean Surface to Air Anti-ship Missile)
- 한국형 근접방어용 미사일
- 사거리 : 20km
- 호위함, 기뢰부설함, 상륙함에 탑재



SM-6 미사일

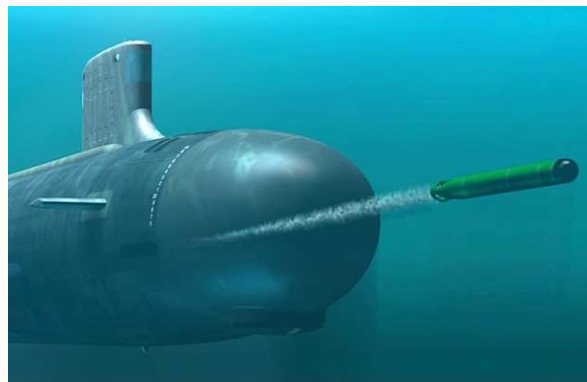
- 2013년 실전배치
- 사거리 : 240 ~ 400km
- 길이/속도 : 6.5m/마하 3.5
- 유도방식 : 능동 레이더 유도
- 대공전, 종말 탄도 미사일 방어
- 대함공격 목적으로도 사용 가능
- 이지스 함정에 배치

5.4 한국 해군 유도무기 - 수중 미사일



경어뢰 청상어

- 2005년 실전배치
- 사거리 : 12km
- 능동소나에 의해 유도
- 길이 / 직경 : 2.3m / 320mm
- 목표도달 후 1.5m의 철판 관통가능



중어뢰 백상어

- 2003년 실전배치
- 사거리 : 30km
- 길이 / 직경 : 6m / 483mm
- 미군의 어뢰를 개량하여 개발
- 무선유도방식으로 발사
- 동시에 여러개의 목표 타격 가능



대잠 유도무기 홍상어

- 2011년 실전배치
- 사거리 : 19km
- 길이 / 직경 : 5.7m / 380mm
- 수직 발사장치를 통해 발사
- 구축함에 우선 배치
- 발사대, 미사일, 통제장치, 수직발사기 구성

5.4 한국 해군 유도무기 - 동영상

국토방위 기동



출처 : <https://www.youtube.com/watch?v=a6-dMTP3tyU>

5.5 해군 무인수상정

I 임무별 운용개념

- 정찰용 무인수상정 : 유인플랫폼이 접근하기 어려운 위험해역의 폭발물 탐지 및 위치 추정, 연안 혹은 항만 감시, 정보 수집, 특수 지역 지형 확인 및 물체 탐지와 위치 추정 등의 임무를 수행
- 대기뢰전용 무인수상정 : 기뢰의 탐지, 소해, 무력화 등의 임무를 수행
- 대잠전용 무인수상정 : 일정해역의 적 잠수함 감시 및 추적을 수행하는 임무와 특수지역을 통과하는 적 잠수함을 감시하고 위험 속에 묶어두는 임무를 수행
- 대함전용 무인수상정 : 연안 순찰 및 항구 경비임무, 특수 작전 지원 임무, 대함전 교전 임무 등을 수행



5.6 해군 무인수상정



출처 : <https://youtu.be/z8Gs7p-6xaQ>

| 6. 항공 무기체계

6.1 항공 무기체계 개요

■ 항공무기체계의 정의

- 공중공간을 이용하여 기동이 가능하고 감시/정찰, 무장 및 기타 임무장비를 탑재하여 공격, 수송 등 다양한 임무를 수행할 수 있는 무기체계

5. 항공무기체계

중분류	소분류	대상장비
고정익 항공기	전투임무기	F-5, (K)F-16, F-15K, FA-50, F-35A 등
	공중기동기	C-130, CN-235, KC-330, B-737 등
	감시통제기	KA-1, E-737, RF-16, RC-800, RC-2000 등
	훈련기	KT-1, KT-100, T-50, TA-50 등
	해상초계기	P-3C/CK, P-8A 등
	그 밖의 고정익 항공기	T-11, CARVAN-II 등
회전익 항공기	기동헬기	UH-1H, UH-60, CH-47D, KUH-1, KMH-1 등
	공격헬기	AH-1S, 500MD(TOW), LYNX, AH-64E, LAH, Lynx, AW-159, MH-60R 등
	정찰헬기	500MD(기본기), BO-105 등
	탐색구조헬기	AS-332, HH-32, HH-47, HH-60, 의무후송전용 헬기 등
	지휘헬기	VH-60, VH-92 등
	훈련헬기	BELL-505, 기초비행훈련용헬기 등
무인 항공기	-	무인전투기, 무인정찰기 등
항공전투 지원장비	항공기사격통제장비	화력통제레이더, 적외선탄색추적장비(IRST), 전방시현장비(HUD), 헬멧시현장비(HMD), 다목적시현장비(MFD) 등
	항공전술통제장비	해상초계기 전술컴퓨터(DMS 등)
	정밀폭격장비	LANTIRN, TIGER Eyes, SNIPER, 지상레이저표적지시기 등
	항공함법장비	INS, GPS, TACAN, ILS, RDR ALT, ADF, VOR, DOPPLER, 전자지도시현장비, 조난자위치식별장비 등
	항공기파악식별장비	AN-APX-76, AN-APX-101, AN/APX-103, M428 등
	그 밖의 지원장비	항공기시동장비, 항공기부양견인장비, 폭탄운반장비, 폭탄장탈착기, 실탄보급기, 액체산소생산장비, 활주로건공정소차 등

고정익 항공기

- 기체에 장착된 항공기 날개와 추진계통에 의해 전진할 때, 날개에 발생하는 양력을 이용하여 비행하는 체계
- 전술기(전투기, 폭격기 등), 지원기(정찰기, 훈련기 등)

회전익 항공기

- 로터와 블레이드(회전날개)를 이용, 양력, 추진력, 조종력을 제공하는 체계
- 공격헬기, 수송헬기, 정찰헬기

무인 항공기

- 조종사가 탑승하지 않은 상태에서 지상 원격으로 운용되거나 사전에 입력된 프로그램을 통해 자율적으로 비행하는 체계
- 정찰용, 공격용, 다목적용

6.2 고정익 항공기

고정익항공기의 분류

- 전투기 : 무장을 탑재하여 공대공, 공대지 및 공대함 타격임무를 수행 및 정찰, 전자전, 통신 중계 등 임무수행
- 폭격기 : 폭탄, 어뢰, 공대지미사일, 핵무기 등 지상공격이 가능한 무장을 탑재하여 적의 주요 시설 및 지상군에 투하하는 임무 수행
- 지원기 : 직접적인 전투임무 외 병력 수송, 전술통제, 정찰 등 공중에서 특화된 임무를 수행하기 위해 제작 및 운용되는 군용 항공기



6.3 회전익 항공기 (1/2)

회전익 항공기 분류

- 공격헬기 : 고도의 기동력과 화력으로 지상 전투부대 전투능력 증대, 대전차 공격 및 공중 기동부대 엄호 등의 전투임무를 수행하는 무기체계
- 수송헬기 : 인원·장비·화물의 전술적 공중수송, 다양한 상황에서 공중기동 임무를 수행하는 다목적 헬리콥터

공격 헬기 : A



AH-64E 아파치 가디언

- 최초 전력화 : 2016년
- 블레이드 : 4엽
- 항속거리 : 484km
- 헬파이어 / 스팅어 미사일, 기관포 등



AH-1S 코브라

- 최초 전력화 : 1978년
- 블레이드 : 2엽
- 항속거리 : 574km
- 토우(TOW), 로켓, 기관포



LAH 미르온

- 최초 전력화 : 2024년
- 블레이드 : 5엽
- 항속거리 : 411km
- 천검, 로켓, 기관포

6.3 회전익 항공기 (2/2)

수송/다목적 헬기 : C, U *carrier/utility*



CH-47 치누크

- 최초 전력화 : 1988년
- 블레이드 : 3엽 * 2
- 항속거리 : 555km
- 화물인양능력 : 10.8톤



UH-60 블랙호크

- 최초 전력화 : 1999년
- 블레이드 : 4엽
- 항속거리 : 583km
- 화물인양능력 : 4.1톤



KUH-1 수리온

- 최초 전력화 : 2013년
- 블레이드 : 4엽
- 항속거리 : 530km
- 화물인양능력 : 3.6톤

6.4 무인 항공기

무인기: 150kg 이하, 다시 원점으로 돌아와야 함

무인 항공기 분류

○ 정찰용 무인기 ○ 공격용 무인기 ○ 다목적 무인기



정찰용 무인기

- 무인항공기에 감시센서(EO/IR 및 SAR 등)를 탑재하여 작전 지역에 대한 감시/정찰 임무를 수행

공격용 무인기

- 탄두 및 유도무기 등을 탑재하여 표적 타격, 파괴 등의 임무를 수행

다목적 무인기

- 통신장비, 전자전 장비 등을 탑재하여 다양한 임무를 수행

- * 유인기 대비 인명피해 위험을 줄이고 장시간 임무 지속 가능
- * 전장 네트워크와 연동될 때 표적처리 속도와 타격 효율이 향상

6.4 무인항공기 - 정찰용 무인기

I 운용 개념

- 네트워크 중심전(NCW, Network Centric Warfare)에서 실시간 타격 능력 증대를 위하여 확장되는 작전지역에 대한 감시·정찰·표적획득 자산으로 운용
- 작전지역 내 핵심 및 고가치 표적 추적·감시, 실시간 표적획득 및 제공, 표적피해평가, 대화력전 임무수행 등을 지원

전구급



RQ-4 글로벌 호크

- 장시간, 고고도 비행
- 광역, 중심 표적 추적
- 원거리 정보유통
- 비행장 필요

군단급



차기 군단급 UAV

- 장시간, 중고도 비행
- 군단 중심지역 표적 추적
- 지상/위성 중계 통신
- 비행장 필요

사단급



사단급 UAV 참매

- 10시간 이내, 중고도 비행
- 사단 중심지역 표적 추적
- 발사대 이용 발사
- 산악 고려, 급강하 가능

여단급 이하



대대급 UAV 리모아이

- 비행장 및 발사대 제한, 가볍고 작은 무인기 운용
- 수직이착륙, 투척방식 적용

IQ
(정찰용)

6.4 무인항공기 - 공격용 무인기

I 운용 개념

- 공격용 무인기 : 적진으로 이동하여 일정지역을 감시하면서 적 전차 등 핵심표적을 공격하거나, 비행체에 탄두를 탑재하여 목표물로 돌진하는 자폭임무 수행(직충돌형 무인기)
- 무인 전투기 : 공군 전투기와 유사한 형상으로 조종사가 탑승하지 않고, 탑재된 무장을 이용하여 공대지 및 공대공 전투임무 수행

공격용 무인기



MQ-9 리퍼(美)

- 최대 이륙 중량 : 4.7톤
- 레이저유도미사일, 헬파이어, JDAM 탑재 가능
- 27시간 비행 가능
- 美 공군 190여대 보유

직충돌형 무인기



Switchblade

- 자폭임무 공격용 무인기
- 전기모터로 구동
- 소형급은 1인 운반 가능
- 운용 반경 : 10~150km

쿼드콥터 자폭드론



Bolt(美)

- AI 적용 표적추적/타격
- 초소형, 배낭휴대 가능
- 40분 이상 공중 배회가능
- 운용 반경 : 20km

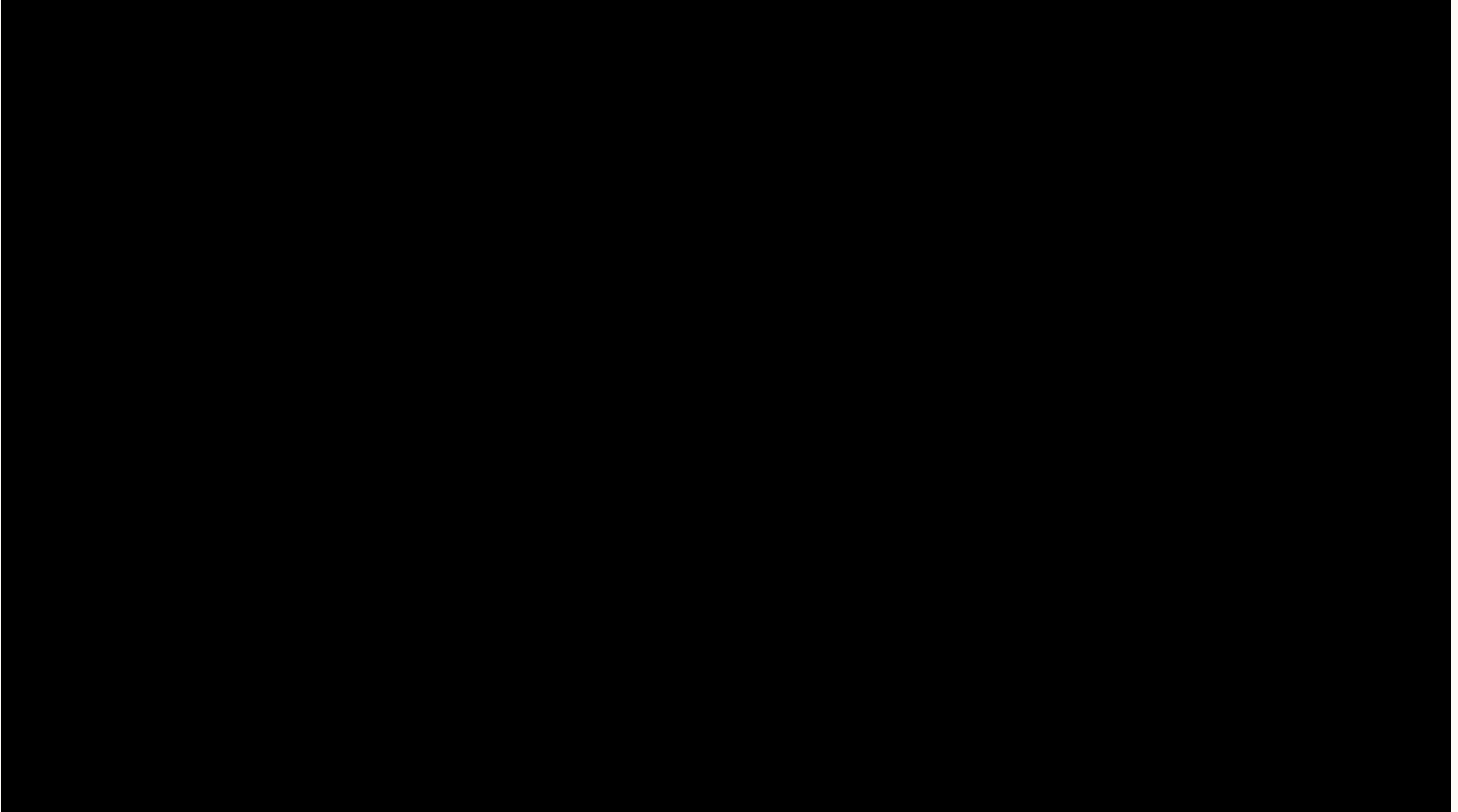
무인전투기



XQ-58A Valkyrie(美)

- 유인전투기 선두에서 적 방공망 정찰·공격
- 저비용(2~3백만 달러)
* F-35 : 약 1억 달러
- 소형폭탄 및 미사일 탑재

6.4 무인항공기 – MQ-9 리퍼



출처 : <https://youtu.be/pHOulrSvjTk>

6.4 무인항공기 - 비행방식 / 형상



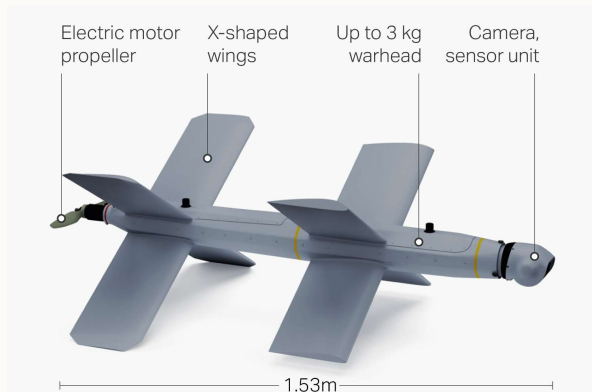
VTOL(수직이착륙) 방식



Ring-Wing방식



멀티로터(Multi-Rotor)



x자형 날개



직선의 날개



삼각형(콩코드형) 날개

| 7. 화력 무기체계

7.1 화력 무기체계 개요

! 화력무기체계의 정의

- 탄 · 폭발물 · 유도무기 등을 이용하여 적 병력 · 장비 · 시설을 제압 또는 파괴함으로써 전투력 발휘를 직접 지원하는 무기체계

6. 화력무기체계

중분류	소분류	대상장비
소화기	개인화기	38·45구경 권총, K5권총, M16A1, K1A·K2(C1)소총, K13, 수중권총, M203·K-201 유탄발사기 등
	기관총	K-3·K-4·M60·K-6기관총, K15·K16기관총 등
대전차화기	대전차 로켓	M72LAW, PZF-III 등
	대전차유도무기	METIS-M, TOW, 현궁 등
	무반동총	90mm·106mm 무반동총 등
화포	박격포	60mm·81mm·120mm·4.2" 박격포 등
	야포	105mm(M101곡사포, K105A1자주포), 155mm(M114A1곡사포, KH-179곡사포), K55(A1)자주포, K9(A1)자주포 등
	다연장·로켓	230mm급다연장, MLRS, 130mm다연장 등
	함포	20mm, 30mm, 40mm, 76mm, 127mm, 5" 등
화력지원장비	표적탐지·화력통제레이더	AN/TPQ-36·37, ARTHUR-K(1K), 대포병탐지레이더-II 등
	전차 및 화포용 사격통제장비	전차장 열상조준경, 전차 포수조준경, BTCS(A1) 등
	그 밖의 화력지원장비	측지계원계산기, 광거리측정기, 자동측지장비, 복합화기원격사격통제체계 등
탄약	지상탄	기관총탄, 박격포탄, 포병탄, 전차포탄, 로켓탄, 지뢰, 폭약 등
	함정탄	20mm, 30mm, 40mm, 76mm, 127mm 5", 기뢰, 폭뢰 등
	항공탄	일반폭탄, 유도폭탄, 확산탄, 조병탄, 자폭드론 등
	특수탄약	전자기펄스탄, 경전탄 등
	유도탄능동유인체	대유도탄기만체(DECOY), CHAFF, R-BOC 등
유도무기	지상발사유도무기	지대지유도무기(현무, ATACMS), 지대함유도탄(HARPOON), 대공제압무인기, 전술지대지유도무기(KTSSM), SPIKE, 2.75" 유도로켓(비궁) 등
	해상발사유도무기	함대지·함대함·함대공유도탄, 잠대함유도탄 등
	공중발사유도무기	공대지·공대함·공대공유도탄 등
	수중유도무기	경어뢰, 중어뢰, 장거리대잠어뢰 등
특수무기	레이저무기	고에너지 레이저무기, 고출력 마이크로파 무기, 초저주파 음향무기 등

보병화기



- 기관총, 유탄발사기, 박격포

포병화기



- 곡사포, 자주포, 다연장로켓

유도무기



- 대전차·대함·대지 유도무기

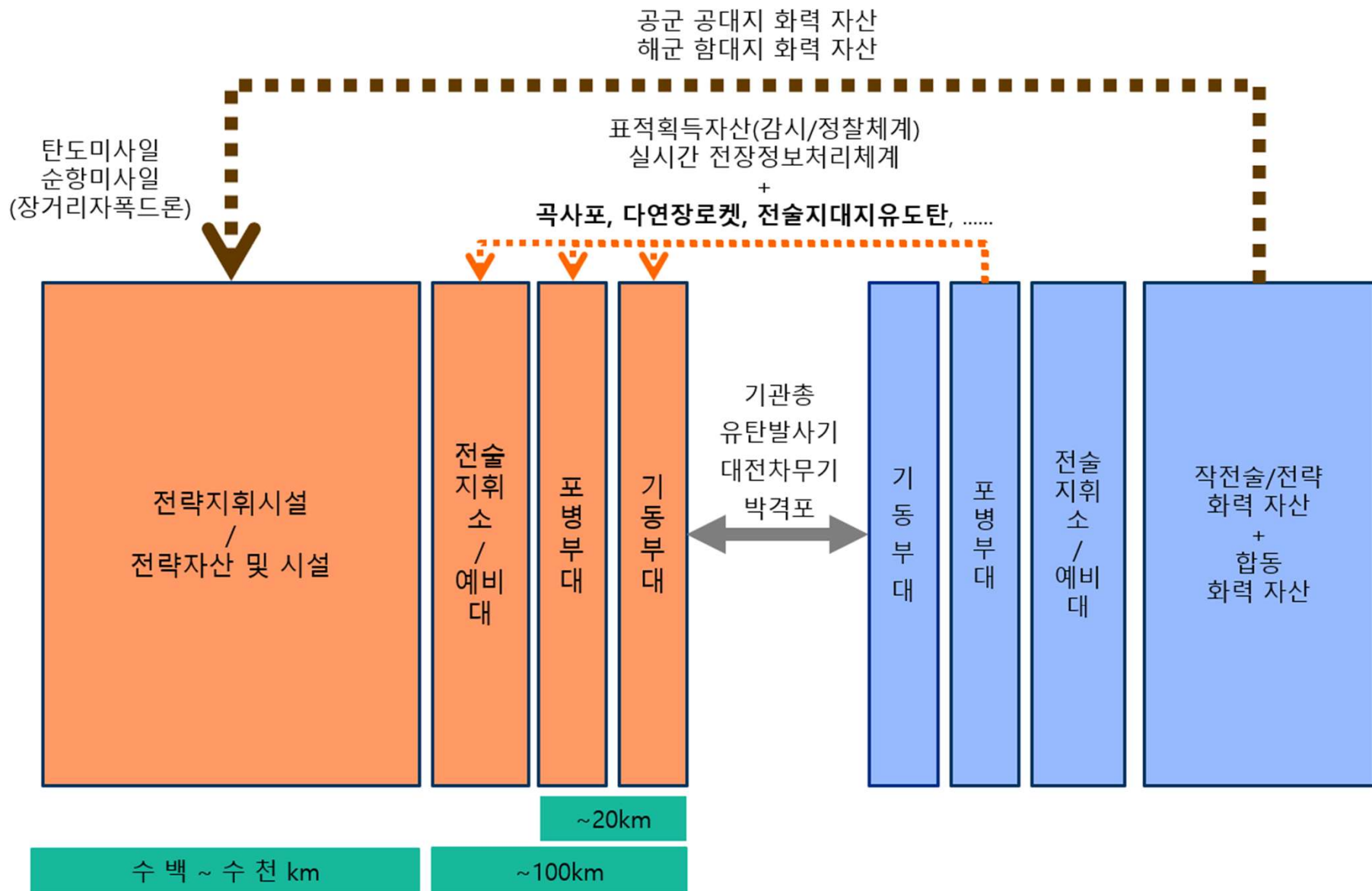
탄약체계



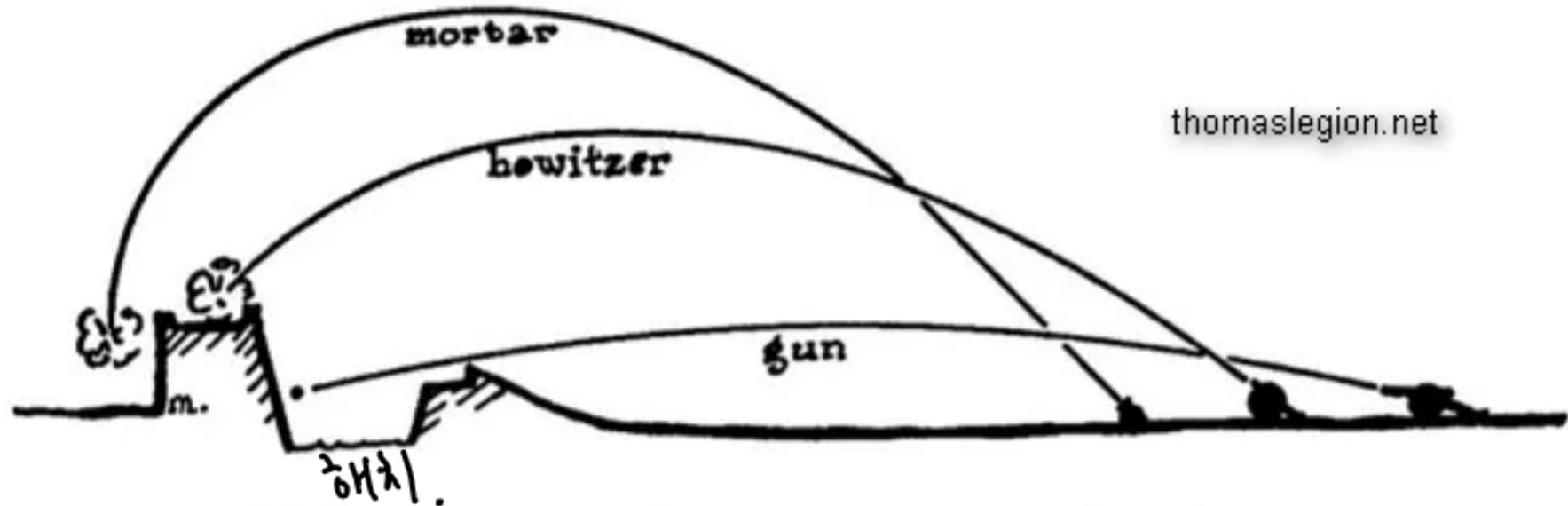
- 정밀유도탄, 공중폭발탄 등

7.2 화력운용의 개념

첩보: 확인되지 않은 것.
(인)정보: 확인된 것



7.2 화력운용의 개념



—TRAJECTORIES. Maximum range of eighteenth century guns was about 1 mile.

- Guns could:** Batter heavy construction with solid shot at long or short range; destroy fort parapets and, by ricochet fire, dismount cannon; shoot grape, canister, or bombs against massed personnel.
- Mortars could:** Reach targets behind obstructions; use high angle fire to shoot bombs, destroying construction and personnel.
- Howitzers could:** Move more easily in the field than mortars; reach targets behind obstructions by high angle fire; shoot larger projectiles than could field guns of similar weight.

7.3 보병무기체계 (1/3)

I 기관총

- 완전 자동사격이 가능한 20mm 미만의 구경을 가진 화기
- 적 보병 및 경장갑차량을 제압하거나 격멸하기 위해 주로 운용

I 유탄발사기

- 대인, 대경장갑 능력을 갖추고 소총, 기관총 등의 소화기와 박격포의 중간 전술적 공간을 담당하는 지원화기
- 은 · 엄폐된 적 병력, 경차량, bunker 등을 제압 및 파괴하는데 주로 사용

경기관총



K15 경기관총

- 7.62mm 미만의 소총과 동일한 구경의 기관총
- 보병분대 및 소대 운용

범용기관총



K16 경기관총

- 7.62~12.7mm 미만 구경의 기관총
- 소대급 이상에서 운용

중기관총



K-6 중기관총

- 12.7mm 이상 구경의 기관총
- 주로 전투차량 탑재 운용

고속유탄발사기



K4 고속 유탄기관총

- 40mm 유탄을 탄약띠 송탄방식으로 고속발사
- 보병중대에 편성, 운용

7.3 보병무기체계 (2/3)

▮ 박격포

- 단위 보병부대에서 휴대하여 운용하는 곡사화기로, 고각(45° 이상)으로 사격하고 포탄을 통해 주퇴력을 직접 지면으로 전달, 흡수하게 하는 포
- 은·엄폐한 적에 대해 곡사사격으로 타격하거나, 비교적 광범위한 지역에 파편 효과를 발생시켜 적 격멸하거나 무력화할 때 활용



60mm 박격포 사격



81mm 박격포 사격



120mm 자주박격포

7.3 보병무기체계 (3/3)



출처 : <https://youtu.be/pTIMlwLIDZA>

7.4 포병무기체계 (1/2)

곡사포(Howitzer)의 정의 및 운용개념

- 장애물 뒤의 목표물을 곡선으로 사격하여 적을 타격하는 화포
- 적을 직접 조준하지 않고, 좌표 등의 정보를 통해 포탄이 목표지점에 떨어지도록 하는 간접사격 방식
- 전방관측자나 다양한 표적획득장비(탐지레이다, UAV, 적지중심지역작전팀 등)에 의해 표적 좌표 획득
→ 사격지휘소에서 사격제원(사격방향, 탄종 등)을 산출하여 포반에 통보 → 사격지휘소 명령에 의해 사격

105mm 차륜형 자주포



K105A1 특징

- 105mm 건인곡사포를 군용 5톤 트럭에 탑재
- 최대사거리 : 11.2km
- 보병 여단 포병대 운용

155mm 자주곡사포



K55A1

- 미국의 M109A2를 면허생산 후 성능개량
- 최대사거리 : 32km
- 보병사단 포병여단 및 기계화사단에서 운용

155mm 자주곡사포



K9A1

- K55를 토대로 독자모델 개발(52구경장)
- 최대사거리 : 40km
- 군단 포병여단 및 전방사단 포병여단에서 운용

155mm 차륜형 곡사포



K9MH

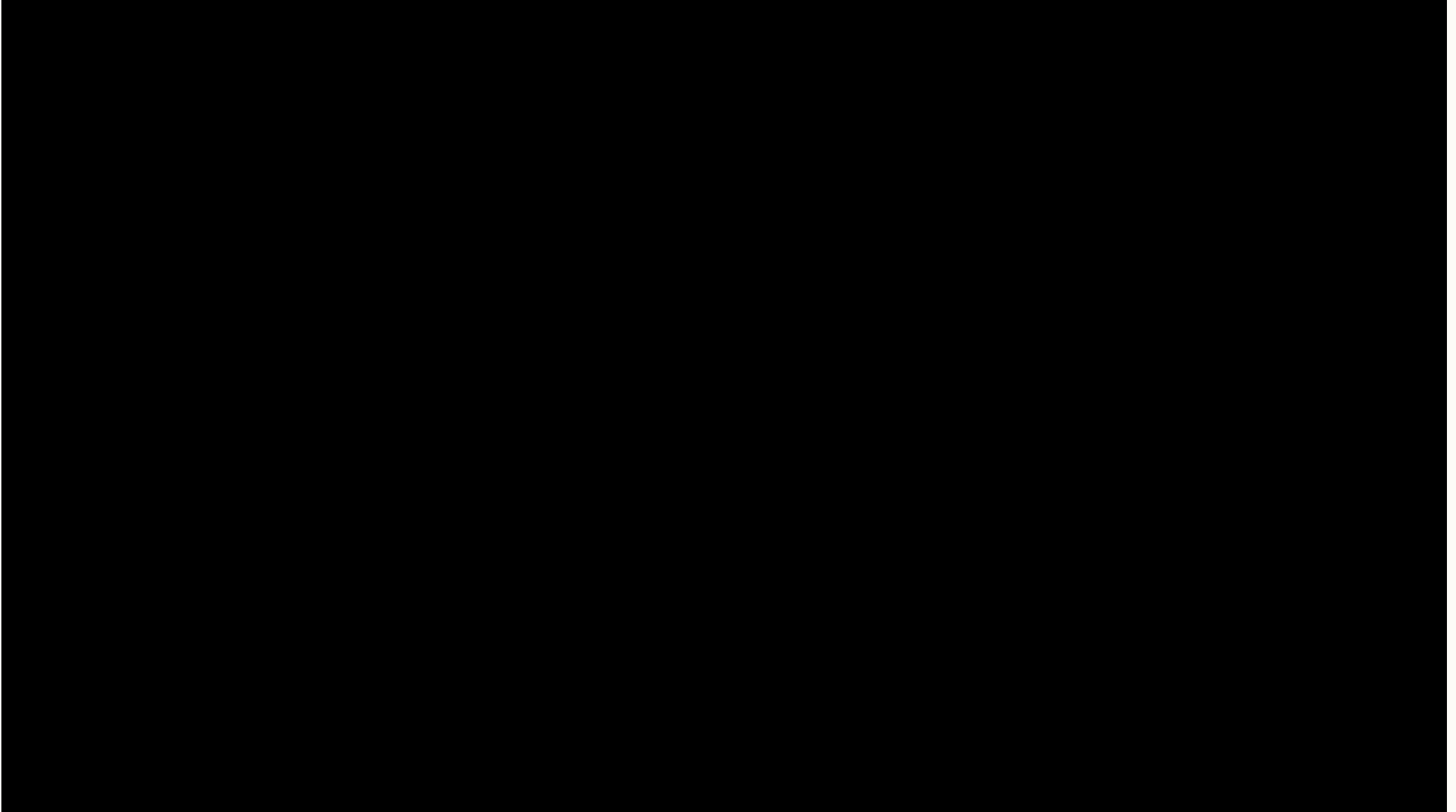
- 미 육군 기동전술포사업 겨냥 차륜형 자주포 개발
- 최대사거리 : 40km
- K9A2 완전자동포탑 사용

7.4 포병무기체계 - 30문 일제사



출처 : https://youtu.be/ymLF3xU8y_g

7.4 포병무기체계 – K9A2



출처 : <https://youtu.be/GPxytGAhuAk>

7.4 포병무기체계 – K9 MH



출처 : <https://youtu.be/78wDKzXNGZs>

7.4 포병무기체계 (2/2)

다연장로켓(MLRS)의 정의 및 운용개념

- 다수의 로켓탄을 발사기에 탑재 후 발사하여 광범위한 지역을 포격하는 장비 (북한에서는 방사포로 부름)
- 빠른 발사속도와 대량 화력 집중으로 적 집결지, 경장갑 및 물자, 인원표적 등을 제압
- 무인기, 레이더 및 전방 정찰부대 등 정찰자산으로부터 획득된 표적정보를 사격지휘체계와 연동



K239 다연장로켓 천무

- 최대사거리 : 80km
- 재장전 7분 이내
- 130mm 로켓, 230mm 무유도로켓
239mm 유도로켓 운용 가능



M270A1 다연장 로켓

- 최대사거리 : 80km
- ‘강철비(Steel rain)’으로 알려진
광역 제압용 다연장로켓
- 227mm 로켓에 400발 이상 자탄



M142 HIMARS

- 최대사거리 : 100km
- M270 MLRS의 경량화/기동화
- C-130 수송기로 2대 수송 가능
- 미 육군 및 해병대 전력화

원인
→

7.4 포병무기체계 – 천무 사격영상



출처 : <https://youtu.be/YN9MLcTqR9g>

7.5 유도무기체계 - 개요

GNSS (GPS, Galileo, Bei-D, GLONASS)
타격 1~2 1005 1~2

유도무기체계 정의 / 분류

- 가용한 정보를 활용하여 표적지역까지 유도된 후 표적정보를 바탕으로 지상·해상, 공중의 다양한 목표물을 정밀하게 타격하는 체계
- 지상, 함정, 공중 및 수중 플랫폼에 탑재, 대지·대함·대공 등의 전략·전술 표적을 공격하는 다양한 형태로 운용



출처 : https://youtu.be/KUQdLogB_Aw

7.5 유도무기체계 - 유도 방식

지령유도 (Command)



외부에서 조종하는 방식
(비시선, 시선)



꼭두각시처럼
지상 통제소의 지시를 따름

호밍유도 (Homing)

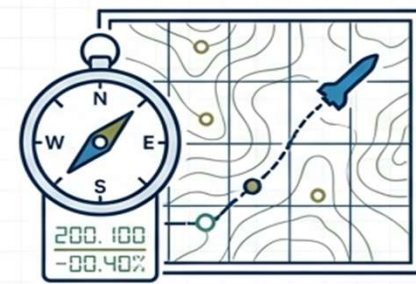


스스로 표적을 쫓는 방식
(반능동, 능동)



사냥개처럼 표적의
신호를 물고 늘어짐

항법유도 (Navigation)



자신의 위치와 지도를 읽는 방식
(관성, 위성, 지형, 영상)



독도법을 숙지한 경찰병처럼
지도를 읽으며 비행



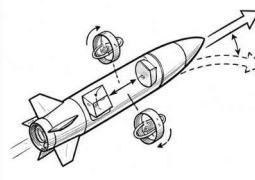
사전 정찰 사진 (Stored Image)



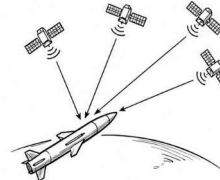
미사일 촬영 카메라 (Live View)

True fix

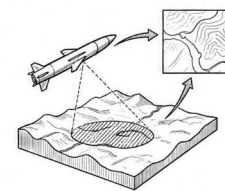
관성항법유도



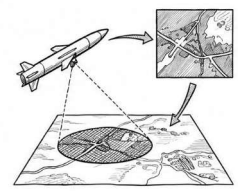
위성항법유도



지형참조 항법유도 (TERCOM)



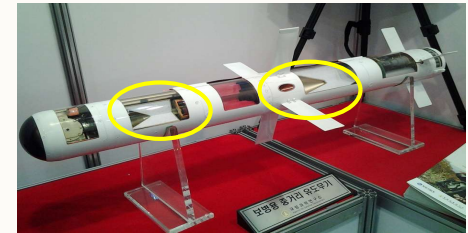
디지털 영상대조 (DSMAC)



7.5 유도무기체계 – 대전차유도무기

! 대전차유도무기의 정의 및 운용개념

- 적 전차 및 기갑전투차량 파괴, 무력화 또는 기동력을 상실/저지시킬 목적으로 사용하는 무기
- 정확도 향상을 위해 유도시스템 탑재 : 지령/레이저유도 등
- 상부공격모드 및 직사공격모드를 선택적으로 운용
- 전차 장갑관통을 위해 성형작약탄두(HEAT) / 텐덤탄두 장착



현궁 보병용 중거리 유도무기

- 최대사거리 : 2.5km
- 유도방식 : 발사 후 망각방식
- 탄두 : 텐덤 탄두
- 관통력 : 900mm



AGM-114 헬파이어

- 최대사거리 : 8km
- 유도방식:반능동 레이저유도 호밍
- 탄두 : 텐덤 탄두
- 관통력 : 1,400mm



천검 공대지미사일

- 최대사거리 : 8km
- 유도방식: 유선유도&발사 후 망각방식
- 탄두 : 텐덤 탄두
- 관통력 : 1,000mm

7.5 유도무기체계 – 탄도미사일

I 탄도 미사일의 정의 및 특징

- 발사 시 초기 추진력으로 목표지점까지 탄도 (포물선) 형태로 비행하는 무기체계
- 발사단계(Boost Phase), 중기 비행단계(Midcourse Phase), 종말 비행단계(Terminal Phase)로 비행
- 장거리 타격이 가능하고, 중거리급 이상은 핵탄두 탑재가 가능하여 전략적으로 운용가능



KTSSM I

- 최대사거리 : 180km
- 적 갱도 타격 목적



현무 II

- 최대사거리 : 300 ~ 1,000km
- 집결된 적, 적 갱도타격



현무 IV

- 최대사거리 : 800km
- 지하벙커 파괴목적 (벙커버스터)
- 강화콘크리트 24m 관통



현무 V

- 최대사거리 : 300 ~ 5,000km
- 지하벙커 파괴목적 (벙커버스터)
- 강화콘크리트 관통 능력 미공개

* 최근 이란 및 러시아가 다탄두 개별목표 재진입 탄도미사일 사용

7.5 유도무기체계 - 순항미사일

■ 순항 미사일의 정의 및 특징

- 로켓의 초기 추력만으로 탄도비행하는 탄도미사일과 달리 추진 엔진을 사용하여 전 비행경로에 걸쳐 지속적으로 발생하는 추력으로 순항 비행하여 목표물을 타격하는 유도무기
- 엔진·연료를 전 구간 탑재해야 하므로 기체가 커지고, 탄도미사일 대비 사거리가 제한됨(통상 2,000km 이하)
- 순항미사일은 비교적 장시간을 저고도로 비행하기에 목표와의 Line of Sight 유지제한, 유도방식이 중요



현무 Ⅲ

- 최대사거리 : 500 ~ 1,500km
- 속도 : 마하 0.9(아음속)



해성 Ⅱ

- 최대사거리 : 500 ~ 1,500km
- 속도 : 마하 0.9(아음속)
- 현무3의 해상용 버전



해성 Ⅲ 천룡

- 최대사거리 : 500~1,500km
- 속도 : 마하 0.9(아음속)
- 현무3의 잠수함용 버전

| 8. 방공 무기체계

8.1 방공 무기체계 개요

I 방공 무기체계의 정의

- 적 항공기나 유도탄 등 공중위협을 파괴/무력화하거나 공격효과를 감소시켜 아군의 전략적 전술적 중심을 방호하는 무기체계

I 방공 무기체계의 분류

- 지대공 유도무기 : 지상에서 기동 및 화력지원부대, 주요시설 등에 방공을 목적으로 지상의 유도무기를 이용하여 항공기, 무인기 및 유도탄 등의 공중위협표적을 요격하는 무기체계
- 대공화기 : 공중으로 침입하는 항공기나 유도탄 등 모든 비행체에 대하여 사격하는 화기



대공화기(신궁)



지대공 유도무기(천마)



대공화기(비호복합)

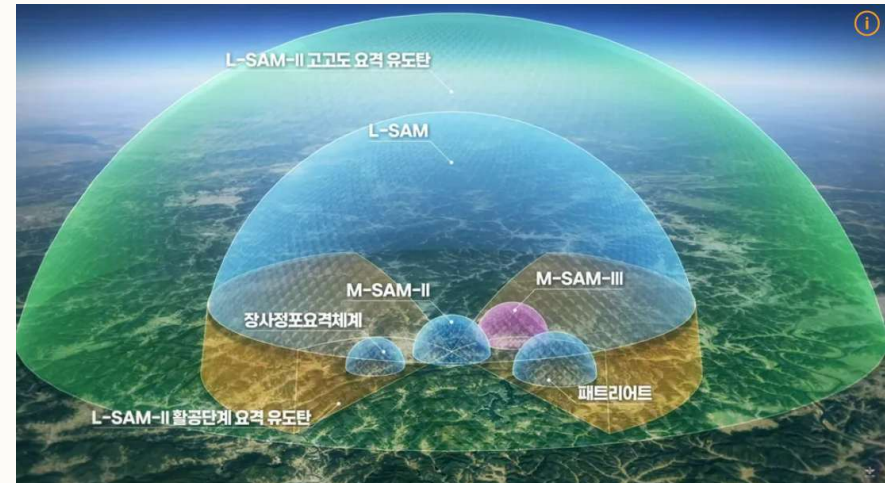
8.1 방공 무기체계 개요

I 방공 작전의 구분

- 국지 방공 : 특정 지역이나 군 부대 및 시설을 적의 공중 공격으로부터 보호하는 대공방어, 육군에 의해 수행
- 지역방공 : 광범위한 지역을 적의 공중공격으로부터 보호하는 대공방어, 주로 공군에 의해 수행



국지방공 (내 무대를 보호하는 것)



지역방공(다층방어체계)



비호복합체계



K-30W 30mm 차륜형 대공포



천궁-II



PAC-2 GEM+

8.2 비호복합 – 대공사격 동영상



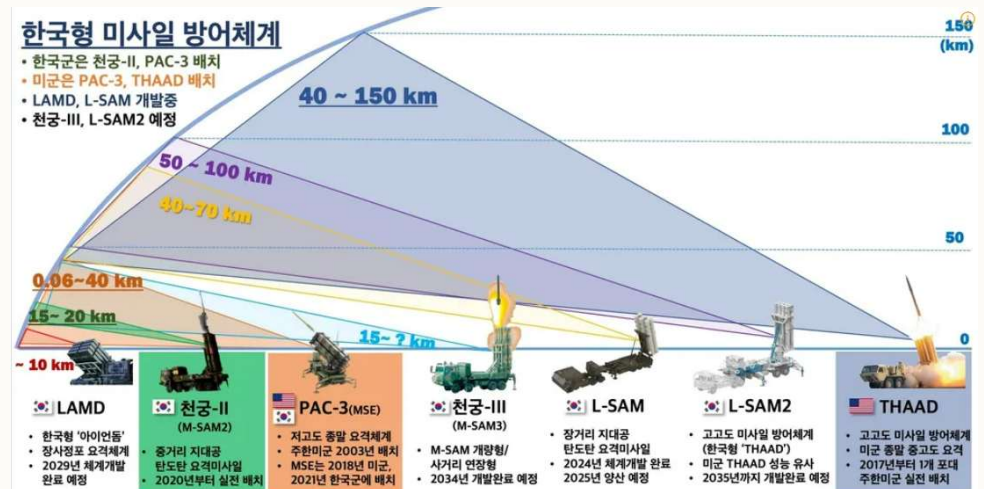
출처 : <https://youtu.be/FpaHkrZZ8cE>

8.3 장거리 지대공 유도무기 (L-SAM)



L-SAM(Long range Surface to Air Missile)

- 한국군에서 개발한 장거리 지대공 미사일 시스템 (24년 개발 완료)
- 탄도탄 및 고고도 항공기에 대응하기 위해 개발
- 대탄도탄(ABM / Anti Ballistic Missile) 제원
: 사거리 : 150~300km 이상, 고도 : 40~70km, 속도 : 마하 8
- 대항공기탄(AAM / Anti-Air Missile) 제원
: 사거리 : 150~300km 이상, 고도 : 40km 이하, 속도 : 마하 2



8.4 대드론

! 대드론(Anti - Drone) 의 개념

→ 비행체적 위협 가능한 기종 개발이전. 2000년,

- 적 드론으로 인한 범죄, 테러 위협을 방지하기 위해 드론을 탐지 · 식별 · 무력화하는 시스템
- 기술 발전 배경
 - 기존 방공무기체계로는 중 · 소형 드론의 탐지/식별/무력화가 어렵고,
 - 소형 드론의 저고도 · 은밀 침입으로 기존 레이더로 탐지가 어려우며,
 - 다수의 소형 드론이 동시에 침입하는 상황에 대비 필요

! 대드론 대응체계

탐지 및 식별
(추적 포함)



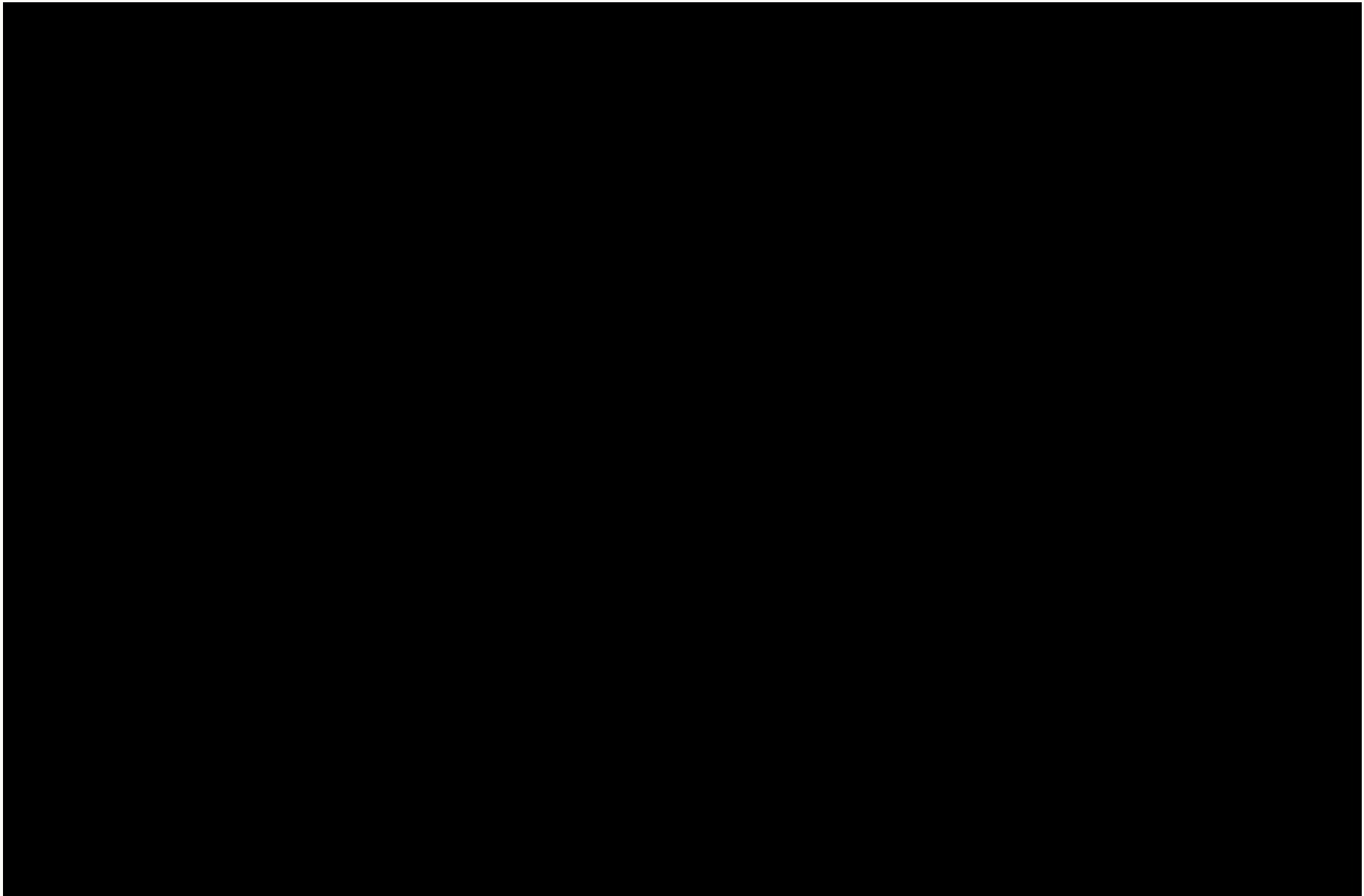
소프트킬(SoftKill)
(비행 방해, 조종권 탈취)



하드킬(HardKill)
(물리적 파괴, 포획)



8.4 대드론 - 한화시스템 동영상



출처 : https://youtu.be/Pe_fvEYlw20

THANK YOU

감사합니다

본 강의에 참여해 주신 모든 분들께 감사드립니다.

